上海高中数学

知 识 图 谱

必修三册 · 41 考点 · 123 例题

2026-10-30

目　录

集合与逻辑 · 单元一
A–1.1　集合初步
A–1.2　常用逻辑用语
单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

等式与不等式 · 单元二
A–2.1　等式与不等式的性质
A–2.2　不等式的求解
A–2.3　基本不等式
单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

幂、指数与对数 · 单元三
A–3.1　幂与指数
A–3.2　对数
单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

三类基本函数 · 单元四
A–4.1　幂函数
A–4.2　指数函数
A–4.3　对数函数
单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

函数的性质与应用 · 单元五
A–5.1　函数的概念与表示
A–5.2　函数的基本性质
A–5.3　函数的应用
A–5.4　反函数
单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

三角比 · 单元六
A–6.1　任意角与弧度制
A–6.2　三角比与同角关系、诱导公式
A–6.3　两角和差与二倍角公式
A–6.4　解三角形
单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

三角函数 · 单元七
A–7.1　正弦函数、余弦函数的图像与性质
A–7.2　函数 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 的图像
A–7.3　正切函数的图像与性质
单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

平面向量 · 单元八
A–8.1　向量的概念与线性运算
A–8.2　向量的数量积
A–8.3　向量的坐标表示
A–8.4　向量的应用
单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

复数 · 单元九
A–9.1　复数的概念与四则运算
A–9.2　复数的几何意义
A–9.3　实系数一元二次方程与复数的三角形式
单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

空间直线与平面 · 单元十
A–10.1　平面及其基本性质
A–10.2　直线与直线的位置关系
A–10.3　直线与平面的位置关系
A–10.4　平面与平面的位置关系
单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

简单几何体 · 单元十一
A–11.1　柱体与锥体
A–11.2　多面体与旋转体
A–11.3　球
单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

概率初步 · 单元十二
A–12.1　随机现象与样本空间
A–12.2　古典概率
A–12.3　频率与概率、事件的独立性
单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

统计 · 单元十三
A–13.1　总体、样本与抽样
A–13.2　统计图表
A–13.3　统计估计
单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

一张卡片长什么样

每个考点一张卡片，固定 8 个部分，从上往下读就行：

部分	是什么	要不要全看
编号 + 名称	如 `A-4.1` 幂函数	—
灰色小字	所在章节、Ⅰ/Ⅱ 要求、考频、前置与关联考点	可跳过
⚡ **先猜**	一道反直觉的小问题，**故意不给答案**	建议做，30 秒
30 秒概述	几句话讲清"这个东西解决什么问题"	必看
30 秒自评	3 道判断题或小计算，答案紧跟其后	必做，2 分钟
原理与公式 / 适用条件 / 易错边界	正文，公式都在这里	按自评结果决定
例题 1 / 2 / 3	难度递增：基础 → 常考 → 综合，每题带陷阱和变式	看年级
⏱️ **限时挑战** + ✅ **接下来做什么**	60 秒小测，再按"对了几道"告诉你下一步	必看

标记图例

标记	含义
Ⅰ / Ⅱ	合格考要求 / 等级考要求
高 / 中 / 低	近 5 年上海高考的考查频率
★	本章重点考点，自评不理想时必须学
L1 / L2 / L3	例题难度：L1 高一同步、L2 高二复习、L3 高三冲刺
⚡ **先猜**	卡片最前面的小节，一道反直觉的问题，故意不给答案
💥 **陷阱**	例题解析里指出"最容易错在哪一步"的那段
变式	例 3 后面换条件的小题，能做对才算真会
⏱️ **限时挑战**	每个考点末尾 60 秒 2 题，专门练速度

三个年级怎么用

年级	建议做法	每页花多久
高一	跟着教材进度，看概述 + 自评 + 原理，做例题 1；例题 2 挑着做	10–15 分钟
高二	全看，重点啃"易错边界"，做例题 1、2，把三角与函数串起来	20–25 分钟
高三	跳过概述，直接自评；全对就只做例题 3 + 变式	8–12 分钟

一个考点的完整闭环

1. **先猜**（30 秒）：带着悬念往下读，猜错了更好，说明这里有东西可学。

2. **30 秒自评**（3 题）：做完数一数对了几道，别急着看答案。
3. **按结果做题**： – 3 道全对 → 直接做例题 3 + 变式，全对才进下一个考点； – 对 2 道 → 读"易错边界"，做例题 2、3； – 对 0–1 道 → 从"原理与公式"顺序学到例题 3。
4. **限时挑战**（60 秒）：只练已学内容的熟练度，不出新题；超时也做完，不记分。
5. **错了就回炉**：遮住解析重做一遍，隔天再做一次，隔三天换个数字再做一次。

三条使用建议

1. **不要从第一页读到最后一页。** 每张卡片都是独立的，先做自评，再决定读多少。
2. **例题的答案不要提前看。** 遮住解析做一遍，再对照"陷阱"检查自己是不是也那么想的。
3. **错题比新题值钱。** 同一道错题隔天重做、隔三天换数字再做，比刷十道新题有用。

版本说明

- 教材依据：上海教育出版社 2020 版 必修第一、二、三册（第 1–13 章）
- 考试依据：上海高考数学（满分 150 分）
- 记号约定：区间用 (a, b)、[a, b]；集合用 {x | …}；角度与弧度按教材写法，弧度制下省略"弧度"二字
- 取值约定：特殊角 sin30° = 1/2、sin45° = √2/2、sin60° = √3/2；tan30° = √3/3、tan45° = 1、tan60° = √3

A–1.1　集合初步

集合与逻辑 › 必修一 第1章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 无 ｜ 关联 A–1.2 ★

⚡ **先猜**：空集是任何集合的子集吗?

30 秒概述

集合是确定的、互异的对象的整体。三个运算：**交集** $A\cap B$（公共部分）、**并集** $A\cup B$（合起来）、**补集** $\complement_U A$（全集中去掉 A）。子集关系 $A\subseteq B$，真子集 $A\subset B$。

30 秒自评

1. ∅ 是任何集合的子集。
2. 若 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，则 $A=B$。
3. ∅ 是任何集合的真子集。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（∅ 不是自身的真子集）

🔑 原理与公式

- $A\subseteq B \iff$ **任意** $x\in A$ **都有** $x\in B$
- $A\cup B$：由属于 A **或** 属于 B 的元素组成
- $A\cap B$：由**同时**属于 A 和 B 的元素组成
- 含 n 个元素的集合有 2^n 个子集

适用条件：集合元素满足确定性、互异性、无序性。

易错边界

1. 忘记 ∅ 是子集
2. 求补集时没考虑全集
3. 忽略互异性导致重复计数

例题 1 · L1 基础

$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$。求 $A\cap B$、$A\cup B$。

解析：$A\cap B=\{2,3\}$；$A\cup B=\{1,2,3,4\}$

💥 **陷阱**：并集漏掉或重复元素。

变式：A 为所有大于 1 的实数，B 为所有小于 3 的实数，求 $A\cap B$。（$1<x<3$）

例题 2 · L2 常考

集合 $A=\{1,2\}$ 的子集有几个？真子集几个?

解析：子集 $2^2=4$ 个：∅、{1}、{2}、{1,2}；真子集 3 个（去掉自身）。

💥 **陷阱**：把真子集也算成 4 个。

变式：含 4 个元素的集合有几个子集？（16 个）

例题 3 · L3 综合

已知 A 是 $-1\le x\le 3$ 的全体实数，B 是 $x>a$ 的全体实数，若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围。

解析：

1. $A\subseteq B$ 要求 A 中每个元素都满足 $x>a$
2. 即 $a<A$ 的最小值 −1
3. 故 $a<-1$

💥 **陷阱**：写成 $a\le -1$（当 $a=-1$ 时 $-1\notin B$）。

变式：若 $A\cap B=\emptyset$，a 的范围？（$a\ge 3$）

⏱️ **限时挑战（60 秒）**

① 含 3 个元素的集合有几个子集？② $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 说明什么？

> 答案：① 8 个　② $A = B$

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–1.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：高一上期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–1.2　常用逻辑用语

集合与逻辑 › 必修一 第1章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.1 ｜ 关联 A–2.1 ★

⚡ **先猜**：「所有」的否定是「所有都不」吗？

30 秒概述

命题分**全称命题**（∀）与**存在命题**（∃）。否定规则：**∀ 变 ∃、∃ 变 ∀，结论取反**。充分必要条件：$p \Rightarrow q$ 则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。

30 秒自评

1. 全称命题的否定是存在命题。
2. 若 $p \Rightarrow q$，则 p 是 q 的必要条件。
3. 「所有 x 都成立」的否定是「所有 x 都不成立」。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（充分条件）　3. ✗（是「存在 x 不成立」）

🔑 原理与公式

- 全称：$\forall x \in M, p(x)$
- 存在：$\exists x \in M, p(x)$
- 否定：$\neg(\forall x, p) = \exists x, \neg p$；$\neg(\exists x, p) = \forall x, \neg p$
- $p \Rightarrow q$：p 充分，q 必要；$p \Leftrightarrow q$：充要

适用条件：命题在给定范围内讨论。

易错边界

1. 否定时只改结论不改量词
2. 混淆充分与必要
3. 把「不都」与「都不」混为一谈

例题 1 · L1 基础

写出「所有实数的平方都大于 0」的否定。

解析：**存在实数，其平方不大于 0**。（$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$）

💥 **陷阱**：写成「所有实数的平方都不大于 0」。

变式：「存在 x 使 $x^2 = 2$」的否定？（对所有 x，$x^2 \neq 2$）

例题 2 · L2 常考

「$x > 2$」是「$x > 1$」的什么条件？

解析：

1. $x > 2 \Rightarrow x > 1$，所以是**充分条件**

2. $x>1 \nRightarrow x>2$（如 $x=1.5$），所以不是必要条件
3. 结论：**充分不必要条件**

💥 **陷阱**：方向判断反了。
变式：「$x=0$」是「$x^2=0$」的什么条件？（充要）

例题 3 · L3 综合

已知 p：$x^2-3x+2>0$，q：$x>2$。(1) p 是 q 的什么条件？(2) 说明理由。
解析：

1. (1) **必要不充分条件**
2. $(2)x^2-3x+2>0$ 的解为 $x<1$ 或 $x>2$；q 的范围 $\{x>2\}$ 是 p 的真子集
3. 即 $q \Rightarrow p$ 但 p $\nRightarrow$ q

💥 **陷阱**：只解不等式不比较范围包含关系。
变式：若 p 是 q 的充分条件，两者的解集什么关系？（p 的解集 $\subseteq q$ 的解集）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① ∀ 的否定怎么写？② $p \Rightarrow q$ 时 p 是什么条件？

> 答案：① ∃ 且结论取反　② 充分条件

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元二。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A, x \in B$	子集定义	—
2	2^n	子集个数	n 个元素
3	$\neg(\forall x, p) = \exists x$, ¬p	全称否定	—
4	$\neg(\exists x, p) = \forall x$, ¬p	存在否定	—
5	$p \Rightarrow q$	p 充分、q 必要	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–1.1	A–1.2	递进（集合 → 逻辑）

起点	终点	类型
A–1.2	A–2.1	递进（逻辑 → 不等式）

A–2.1　等式与不等式的性质

⚡ **先猜**：$a > b$ 时，两边同乘 –1，不等号要不要变?

30 秒概述

不等式两边同加同一个数，方向不变；同乘（除）**正数**方向不变，同乘（除）**负数**方向**改变**。

30 秒自评

1. $a > b \Rightarrow a + c > b + c$。
2. $a > b \Rightarrow ac > bc$ 对任意 c 成立。
3. $a > b,\ c > d \Rightarrow a + c > b + d$。

答案：1. ✓　2. ✗（c 为负时反向）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$
- 同乘负数：$a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$
- 同向可加：$a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$

适用条件：同向可加不可逆；乘法需判号。
易错边界

1. 乘负数不变号
2. 两个同向不等式相减或相除
3. 忽略两边同乘的式子符号

例题 1 · L1 基础

已知 $a > b$，判断 ac^2 与 bc^2 的大小。
解析：$c^2 \geq 0$。$c \neq 0$ 时 $c^2 > 0 \Rightarrow ac^2 > bc^2$；$c = 0$ 时**相等**。故 $ac^2 \geq bc^2$。
💥 **陷阱**：直接写 $ac^2 > bc^2$（漏 $c = 0$）。
变式：$a > b$，则 –2a 与 –2b 的大小？（$-2a < -2b$）

例题 2 · L2 常考

$a > b > 0$，比较 1/a 与 1/b。
解析：$a > b > 0$，两边同除 $ab > 0 \Rightarrow 1/b > 1/a$。
💥 **陷阱**：直接说“取倒数不变号”。
变式：$a < b < 0$ 时呢？（$1/a > 1/b$）

例题 3 · L3 综合

已知 $-1 < a < 3$，$2 < b < 4$，求 a – b 和 a/b 的范围。
解析：

1. $-b \in (-4, -2)$，相加得 $a - b \in (-5, 1)$
2. a/b：分子分母异号需分情况；直接算最小时用 a 最小、b 最大：–1/4；最大时 3/2
3. 故 $a/b \in (-1/4, 3/2)$

💥 **陷阱**：把区间端点直接相减。
变式：a + b 的范围？（$1 < a + b < 7$）

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–2.2　不等式的求解

不等式 › 必修一 第2章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–2.3 ★

⚡ **先猜**：$x^2>4$ 的解是 $x>2$ 吗?

30 秒概述

一元二次不等式用**因式分解 + 根的分布**求解；$|x|<a \iff -a<x<a$，$|x|>a \iff x>a$ 或 $x<-a$。分式不等式化归为整式，注意分母不为零。

30 秒自评

1. $x^2>4$ 的解是 $x>2$ 或 $x<-2$。
2. $|x|<3$ 的解是 $-3<x<3$。
3. 分式不等式去分母时不用考虑符号。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（要判分母符号）

🔑 原理与公式

- $x^2<a^2 \iff |x|<a \iff -a<x<a$
- $x^2>a^2 \iff |x|>a \iff x>a$ 或 $x<-a$
- 二次不等式：先求根，再看开口

适用条件：$a>0$；分式需分母 ≠ 0。

易错边界

1. 开平方时漏掉负半轴
2. 二次不等式不看开口方向
3. 分式不等式直接乘分母

例题 1 · L1 基础

解不等式 $x^2-5x+6<0$。

解析：$(x-2)(x-3)<0 \Rightarrow 2<x<3$

💥 **陷阱**：写成 $x<2$ 或 $x>3$。

变式：$x^2-5x+6>0$? （$x<2$ 或 $x>3$）

例题 2 · L2 常考

解不等式 $|2x-1|\le 3$。

解析：$-3\le 2x-1\le 3 \Rightarrow -2\le 2x\le 4 \Rightarrow -1\le x\le 2$

💥 **陷阱**：只解一半。

变式：$|2x-1|\ge 3$? （$x\le -1$ 或 $x\ge 2$）

例题 3 · L3 综合

解不等式 $(x-1)/(x+2)>0$。

解析：

1. 等价于 $(x-1)(x+2)>0$ 且 $x\neq -2$
2. 解得 $x>1$ 或 $x<-2$

💥 **陷阱**：直接乘 (x + 2) 不判号。
变式：$(x-1)/(x+2)<0$？ （$-2<x<1$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–2.3　基本不等式

不等式 › 必修一 第2章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–4.1 ★
⚡ **先猜**：x + 1/x 的最小值一定是 2 吗?

30 秒概述

$a+b\geq 2\sqrt{ab}$（$a,b>0$），当且仅当 $a=b$ 取等号。用它的三条件：**一正、二定、三相等**。

30 秒自评

1. 基本不等式对任意实数成立。
2. $a=b$ 时 $a+b=2\sqrt{ab}$。
3. $x+1/x\geq 2$ 对任意 $x\neq 0$ 成立。

   答案：1. ✗（要求 $a,b>0$） 2. ✓ 3. ✗（$x<0$ 时为负）

🔑 原理与公式

- $a+b\geq 2\sqrt{ab}$（$a,b>0$），等号 $\Leftrightarrow a=b$
- 变形：$ab\leq ((a+b)/2)^2$
- 积定和最小、和定积最大

适用条件：一正、二定、三相等。
易错边界

1. 忽略正数条件
2. 不验证等号能否取到
3. 变量为负时不分类

例题 1 · L1 基础

$x>0$ 时，求 x + 4/x 的最小值。
解析：$x\cdot 4/x=4$ 为定值 $\Rightarrow x+4/x\geq 2\sqrt{4}$ = 4，等号在 $x=2$ 时取到。
💥 **陷阱**：不检查 $x=2$ 是否在定义域内。
变式：$x<0$ 时呢？ （最大值为 −4）

例题 2 · L2 常考

$x>0$，求 2x + 1/x 的最小值。
解析：$2x\cdot 1/x=2\Rightarrow 2x+1/x\geq 2\sqrt{2}$。等号 $2x=1/x\Rightarrow x=\sqrt{2}/2$ 时取到 $2\sqrt{2}$。
💥 **陷阱**：写成 $\sqrt{2}$。
变式：3x + 4/x 的最小值？ （$4\sqrt{3}$）

例题 3 · L3 综合

已知 $a,b>0$ 且 $a+b=1$，求 1/a + 1/b 的最小值。

解析：

1. $1/a+1/b=(a+b)(1/a+1/b)=2+b/a+a/b$
2. $b/a+a/b\geq 2$，等号 $a=b=1/2$
3. 最小值为 4

💥 **陷阱**：直接用 $1/a+1/b\geq 2/\sqrt{ab}$ 后无法定值。

变式：$a+b=1$ 时 ab 的最大值？ (1/4)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元三。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$a>b\iff a-b>0$	作差比较	—
2	$a>b,c<0\Rightarrow ac<bc$	乘负数变号	$c<0$
3	$x^2<a^2\iff \|x\|<a$	二次不等式	$a>0$
4	$a+b\geq 2\sqrt{ab}$	基本不等式	$a,b>0$
5	$ab\leq((a+b)/2)^2$	和定积最大	$a,b>0$

本章关系边

起点	终点	类型
A–2.1	A–2.2	递进（性质 → 求解）
A–2.2	A–2.3	递进（求解 → 最值）

A–3.1　幂与指数

幂指对 › 必修一 第3章 | II · 考频高 | 前置 A–2.3 | 关联 A–3.2

⚡ **先猜**：$a^0=1$ 对 $a=0$ 也成立吗？

30 秒概述

指数运算法则：$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$、$(a^m)^n=a^{mn}$、$(ab)^n=a^nb^n$，其中 $a>0$。负指数 $a^{-n}=1/a^n$，分数指数 $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$。

30 秒自评

1. $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$。
2. $a^0=1$ 对任意 a 成立。

3. $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$。

   答案：1. ✓　2. ✗（$a \neq 0$）　3. ✓（$a \geq 0$）

🔑 原理与公式

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$，$a^m / a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$，$(ab)^n = a^n b^n$
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$（$a > 0$）
- $a^{-n} = 1/a^n$

适用条件：底数 $a > 0$；分数指数要求 $a \geq 0$。

易错边界

1. 把 $(a^m)^n$ 与 $a^m \cdot a^n$ 混淆
2. 负指数写成负数
3. 忽略底数必须为正

例题 1 · L1 基础

计算 8^(2/3)。

解析：8^(2/3) = $(2^3)^{(2/3)} = 2^2 = 4$

💥 **陷阱**：算成 8^2 / 3。

变式：27^(2/3)?　(9)

例题 2 · L2 常考

化简 (a^(1/2) · b^(−1/3))⁶（$a, b > 0$）。

解析：$(a^{(1/2)})^6 \cdot (b^{(-1/3)})^6 = a^3 b^{-2} = a^3/b^2$

💥 **陷阱**：指数没相乘。

变式：a^(1/3) · a^(1/6)?　(a^(1/2))

例题 3 · L3 综合

已知 $a + a^{-1} = 3$，求 $a^2 + a^{-2}$。

解析：两边平方：$a^2 + 2 + a^{-2} = 9 \Rightarrow a^2 + a^{-2} = 7$

💥 **陷阱**：直接平方得 9。

变式：$a - a^{-1}$ 的值?　($\pm\sqrt{5}$)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–3.2　对数

幂指对 › 必修一 第3章　|　II · 考频高　|　前置 A–3.1　|　关联 A–4.3　★

⚡ **先猜**：$\log_2(-4)$ 有意义吗?

30 秒概述

$a^b = N \Leftrightarrow b = \log_a N$（$a > 0, a \neq 1, N > 0$）。运算：$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$、$\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$、$\log_a M^n = n \cdot \log_a M$。换底：$\log_a b = \log_c b / \log_c a$。

30 秒自评

1. $\log_a(MN)=\log_a M\cdot\log_a N$。
2. $\log_a 1=0$。
3. 真数可以为负数。

   答案：1. ✗（是相加） 2. ✓ 3. ✗（必须大于 0）

🔑 原理与公式

- $a^b=N\Leftrightarrow\log_a N=b$
- $\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$
- $\log_a M^n=n\log_a M$
- $\log_a b=\log_c b/\log_c a$

适用条件：$a>0$ 且 $a\neq 1$；真数 > 0。
易错边界

1. 把乘法法则当成相乘
2. 忽略真数为正
3. 换底公式分子分母颠倒

例题 1 · L1 基础

计算 $\log_2 8+\log_2(1/4)$。
解析：$\log_2 8=3$，$\log_2(1/4)=-2\Rightarrow$ 和为 1
💥 **陷阱**：算成 3 + 2。
变式：$\log_3 9+\log_3(1/3)$？ (1)

例题 2 · L2 常考

计算 $\log_4 8$。
解析：换底：$\log_4 8=\log_2 8/\log_2 4=3/2$ = 1.5
💥 **陷阱**：写成 2。
变式：$\log_9 27$？ (1.5)

例题 3 · L3 综合

解方程 $\log_2(x-1)+\log_2(x+3)=3$。
解析：

1. 合并：$\log_2((x-1)(x+3))=3\Rightarrow(x-1)(x+3)=8$
2. $x^2+2x-11=0\Rightarrow x=-1\pm 2\sqrt{3}$
3. 需 $x-1>0$ 且 $x+3>0\Rightarrow$ 取 $x=-1+2\sqrt{3}$

💥 **陷阱**：忘记检验定义域。
变式：若 $\log_2(x-1)=2$，x = ？ (5)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元四。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	同底相乘	$a > 0$
2	$(a^m)^n = a^{mn}$	幂的乘方	$a > 0$
3	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	分数指数	$a \geq 0$
4	$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$	对数乘法	真数 > 0
5	$\log_a b = \log_c b / \log_c a$	换底	底 > 0, ≠1

本章关系边

起点	终点	类型
A–3.1	A–3.2	递进（指数 → 对数）
A–3.2	A–4.1	递进（对数 → 对数函数）

A–4.1　幂函数

三类基本函数 › 必修一 第4章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–3.1 ｜ 关联 A–4.2

⚡ **先猜**：$y = x^2$ 和 $y = 2^x$ 都是幂函数吗?

30 秒概述

形如 $y = x^a$（a 为常数）的函数叫**幂函数**。它的定义域随指数 a 变化；图像都过点 (1, 1)；在 (0, +∞) 上，**$a > 0$ 时递增，$a < 0$ 时递减**。

30 秒自评

1. 幂函数 $y = x^a$ 的图像一定过点 (1, 1)。
2. $y = 2x^3$ 是幂函数。
3. 幂函数 $y = x^{-1}$ 在 (−∞, 0) ∪ (0, +∞) 上是减函数。

答案：1. ✓　2. ✗（系数必须是 1）　3. ✗（只能说在每个区间内递减，不能说在并集上递减）

🔑 原理与公式

- **定义**：$y = x^a$，a 为常数，**系数为 1、底数是 x、指数是常数**，三个条件缺一不可
- **定义域**：a 为正整数时是 $\mathbb{R}$；$a = 1/n$ 且 n 为偶数时是 [0, +∞)；a 为负整数时是 $\{x | x \neq 0\}$
- **单调性**：在 (0, +∞) 上，$a > 0$ 严格增，$a < 0$ 严格减
- **定点**：所有幂函数图像都过 (1, 1)；$a > 0$ 时还过 (0, 0)
- **奇偶性**：a 为整数时，a 为奇数则图像关于原点对称，a 为偶数则关于 y 轴对称

适用条件：比较大小必须在同一个单调区间内进行；$a < 0$ 时 $x = 0$ 不在定义域内，不能直接代入。

易错边界

1. 把 $y = 2x^3$ 当幂函数（系数不是 1）
2. $a < 0$ 时误以为在整个定义域上递减
3. 没先求定义域就代负值，把无意义的值算进去

例题 1 · L1 基础

判断下列函数中哪些是幂函数：$y=x^3$，$y=2^x$，$y=x^{-2}$，$y=(x+1)^2$，$y=\sqrt{x}$。
解析：幂函数要求"底数是 x、指数是常数、系数为 1"。

1. $y=x^3$：符合
2. $y=2^x$：指数是变量，是**指数函数**
3. $y=x^{-2}$：符合
4. $y=(x+1)^2$：底数不是 x，不符合
5. $y=\sqrt{x}$：即 x 的 1/2 次幂，符合

结论：$y=x^3$、$y=x^{-2}$、$y=\sqrt{x}$ 是幂函数。
💥 **陷阱**：把 $y=2^x$ 当成幂函数——2^x 的自变量在指数上，这是幂函数与指数函数最典型的混淆点。
变式：$y=1/x^2$ 是幂函数吗？（是，可写成 $y=x^{-2}$）

例题 2 · L2 常考

比较下列各组数的大小：　(1) 1.5^3 与 1.7^3；　(2) 0.7^{-2} 与 0.8^{-2}。
解析：

1. 构造幂函数 $f(x)=x^3$，指数 3 > 0，在 (0, +∞) 上单调递增，而 1.5 < 1.7，故 $1.5^3 < 1.7^3$
2. 构造幂函数 $g(x)=x^{-2}$，指数 −2 < 0，在 (0, +∞) 上单调递减，而 0.7 < 0.8，故 $0.7^{-2} > 0.8^{-2}$

💥 **陷阱**：只记"底数大函数值就大"，忘了负指数时单调性正好相反。
变式：比较 2^{-3} 与 3^{-3} 的大小？（$2^{-3} > 3^{-3}$，即 1/8 > 1/27）

例题 3 · L3 综合

已知幂函数 $f(x)=x^{m^2-2m-3}$（$m\in\mathbb{Z}$）在 (0, +∞) 上是减函数，且图像关于 y 轴对称，求 m 的值。
解析：

1. 在 (0, +∞) 上递减 ⇒ 指数小于 0：$m^2-2m-3<0$，解得 $-1<m<3$
2. m 为整数 ⇒ $m=0,1,2$
3. 图像关于 y 轴对称 ⇒ f 是偶函数 ⇒ 指数为偶数
4. 逐个检验：$m=0$ 时指数为 −3（奇）；$m=1$ 时指数为 −4（偶）；$m=2$ 时指数为 −3（奇）
5. 故 $m=1$

💥 **陷阱**：解完不等式就交卷，把 $m=0$、1、2 全写上去，没用"偶函数"这条筛掉两个。
变式：若只要求 f(x) 在 (0, +∞) 上递增，求 m 的取值范围。（$m<-1$ 或 $m>3$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 幂函数 $y=\sqrt{x}$ 的定义域是什么？② 幂函数 $y=x^{-1}$ 在 (0, +∞) 上是增函数还是减函数？

> 答案：① [0, +∞)　② 减函数

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–4.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–4.2　指数函数

三类基本函数 › 必修一 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.1 ｜ 关联 A–4.3 ★
⚡ **先猜**：指数函数 $y=a^x$ 的值域是 $\mathbb{R}$ 吗？

30 秒概述

$y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）叫**指数函数**，定义域是 $\mathbb{R}$，值域是 (0, +∞)，图像恒过 (0, 1)。**$a>1$ 时递增，$0<a<1$ 时递减**，x 轴是它的渐近线。

30 秒自评

1. $y=3\cdot 2^x$ 是指数函数。
2. $y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）的图像恒过点 (0, 1)。
3. $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 是减函数。

答案：1. ✗（系数必须是 1） 2. ✓ 3. ✓

🔑 原理与公式

- **定义**：$y=a^x$，$a>0$ 且 $a\neq 1$；定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0,+\infty)$
- **定点**：恒过 (0, 1)；$a>1$ 时 $x\to-\infty$ 图像贴近 x 轴，$0<a<1$ 时 $x\to+\infty$ 图像贴近 x 轴
- **单调性**：$a>1$ 严格增；$0<a<1$ 严格减
- **对称性**：$y=a^x$ 与 $y=(1/a)^x$ 的图像关于 y 轴对称
- **比较大小**：同底用单调性；不同底先化同底，或插入中间量 1

适用条件：底数必须 $a>0$ 且 $a\neq 1$；值域是开区间，0 取不到。
易错边界

1. 忽略 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 的限制
2. 把值域写成 $\mathbb{R}$
3. $0<a<1$ 时把单调性记成递增

例题 1 · L1 基础

比较下列各组数的大小： (1) 1.7^2 与 1.7^3； (2) 0.8^{-1} 与 0.8^{-2}。
解析：

1. $y=1.7^x$ 的底数 1.7 > 1，是增函数，2 < 3，故 $1.7^2<1.7^3$
2. $y=0.8^x$ 的底数 0 < 0.8 < 1，是减函数，−1 > −2，故 $0.8^{-1}>0.8^{-2}$

💥 **陷阱**：看到 0.8^{-2} 的指数更小就判它更小，忘了底数小于 1 时单调性反过来了。
变式：比较 0.8^0 与 0.8^{-1} 的大小？（$0.8^0>0.8^{-1}$，即 1 > 1.25）

例题 2 · L2 常考

解不等式 $2^{x^2-1}\geq 4$。
解析：

1. 化同底：4 = 2^2，原不等式即 $2^{x^2-1}\geq 2^2$
2. 底数 2 > 1，函数递增，不等号方向不变：$x^2-1\geq 2$
3. 解得 $x^2\geq 3$，即 $x\leq-\sqrt{3}$ 或 $x\geq\sqrt{3}$

💥 **陷阱**：忘记把 4 化成 2^2，直接让 $x^2-1\geq 4$。
变式：解不等式 $0.5^{x-1}>1/4$。（底数 0 < 0.5 < 1，化为 $0.5^{x-1}>0.5^2$ 得 $x-1<2$，即 $x<3$）

例题 3 · L3 综合

已知函数 $f(x)=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）在区间 [−1, 1] 上的最大值与最小值之差为 3/2，求 a 的值。
解析：

1. 指数函数在闭区间上单调，最值在端点取得
2. 若 $a>1$，f 递增，最大值 a，最小值 a^{-1}，则 $a-a^{-1}=3/2$
3. 两边乘 2a：$2a^2-3a-2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=-1/2$（舍）
4. 若 $0<a<1$，f 递减，最大值 a^{-1}，最小值 a，则 $a^{-1}-a=3/2$

5. 两边乘 2a：$2-2a^2=3a$，即 $2a^2+3a-2=0$，解得 $a=1/2$ 或 $a=-2$（舍）
6. 故 $a=2$ 或 $a=1/2$

💥 **陷阱**：默认 $a>1$，只得到一个答案，漏掉 $0<a<1$ 的情形。
变式：若 f(x) 在 [–1, 1] 上的最大值为 4，求 a。（$a=4$ 或 $a=1/4$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 指数函数 $y=a^x$ 的定义域和值域分别是什么？② 它的图像恒过哪个点？

> 答案：① 定义域 $\mathbb{R}$，值域 (0, +∞)　② (0, 1)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–4.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–4.3　对数函数

三类基本函数 › 必修一 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2 ｜ 关联 A–5.4 ★
⚡ **先猜**：$y=\log_2 x$ 与 $y=2^x$ 的图像关于哪条直线对称？

30 秒概述

$y=\log_a x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$，$x>0$）叫**对数函数**，定义域 (0, +∞)，值域 $\mathbb{R}$，图像恒过 (1, 0)。$a>1$ **递增**，$0<a<1$ **递减**；它与 $y=a^x$ 互为反函数，图像关于直线 $y=x$ 对称。

30 秒自评

1. $y=\log_a x$ 的定义域是 (0, +∞)。
2. $y=\log_a x$ 的值域是 $\mathbb{R}$。
3. $0<a<1$ 时，$y=\log_a x$ 是增函数。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是减函数）

🔑 原理与公式

- **定义**：$y=\log_a x \iff a^y=x$，$a>0$ 且 $a\neq 1$，$x>0$
- **定义域与值域**：定义域 (0, +∞)，值域 $\mathbb{R}$
- **定点**：恒过 (1, 0)
- **单调性**：$a>1$ 严格增；$0<a<1$ 严格减
- **反函数**：$y=\log_a x$ 与 $y=a^x$ 互为反函数，图像关于 $y=x$ 对称
- **比大小**：同底用单调性；不同底用 0 或 1 作中间量（$a>1$ 时，真数大于 1 则对数为正）

适用条件：真数必须大于 0；底数大于 0 且不等于 1。
易错边界

1. 求定义域时只写 $x>0$，忘了真数是 x − 1 这类式子
2. 底数在 (0, 1) 内时把单调性记反
3. 比较对数与 0 的大小时，不看真数与 1 的关系

例题 1 · L1 基础

求函数 $y=\log_2(x-1)$ 的定义域。
解析：真数必须大于 0，即 $x-1>0$，所以定义域是 $(1, +\infty)$。

💥 **陷阱**：只写"对数定义域是 (0, +∞)"，把 x − 1 当成 x。
变式：求 $y=\log_2(3-x)$ 的定义域。（$x<3$）

例题 2 · L2 常考

比较下列各组数的大小：　(1) $\log_2 3$ 与 $\log_2 5$；　(2) 设 $a=1/2$，比较 $\log_a 3$ 与 $\log_a 5$。
解析：

1. 第 (1) 组同底：$y=\log_2 x$ 的底数 2 > 1，是增函数，3 < 5，故 $\log_2 3<\log_2 5$
2. 第 (2) 组底数 $a=1/2$，满足 $0<a<1$，是减函数，3 < 5，故 $\log_a 3>\log_a 5$

💥 **陷阱**：不看底数范围，一律"真数大的对数大"。
变式：比较 $\log_2 3$ 与 1 的大小。（$\log_2 3>1$，因为 3 > 2）

例题 3 · L3 综合

已知 $f(x)=\log_a(2x-1)$，其中 $a=1/2$。解不等式 $f(x)>0$。
解析：

1. 先求定义域：$2x-1>0$，即 $x>1/2$
2. $0=\log_a 1$，原不等式即 $\log_a(2x-1)>\log_a 1$
3. 底数 $a=1/2$ 在 (0, 1) 内，函数递减，不等号反向：$2x-1<1$
4. 解得 $x<1$
5. 与定义域取交集：$1/2<x<1$

💥 **陷阱**：只解到 $x<1$ 就结束，把 $x\le 1/2$ 那些让真数无意义的值也算进解集。
变式：若 $a=2$，$f(x)>0$ 的解集是什么？（$x>1$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① $y=\log_a x$ 的定义域是什么？② 它的图像恒过哪个点？

> 答案：① (0, +∞)　② (1, 0)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元五。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$y=x^a$	幂函数定义	系数为 1
2	$a>0$ 时 x^a 在 (0,+∞) 递增	幂函数单调性	$x>0$
3	$y=a^x$，值域 (0,+∞)	指数函数	$a>0, a\neq 1$
4	$a>1\Rightarrow a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增	指数函数单调性	$a>1$
5	$y=\log_a x$，定义域 (0,+∞)	对数函数	$a>0, a\neq 1$
6	$y=\log_a x$ 与 $y=a^x$ 关于 $y=x$ 对称	互为反函数	$a>0, a\neq 1$

#	公式 / 结论	含义	条件
7	$\log_a x > 0 \iff x > 1$	对数与 0 比较	$a > 1$

本章关系边

起点	终点	类型
A–3.2	A–4.1	递进（对数 → 幂函数）
A–4.1	A–4.2	派生（幂函数 → 指数函数）
A–4.2	A–4.3	反函数（指数 ↔ 对数）
A–4.3	A–5.4	反函数（对数函数 → 反函数一般理论）

A–5.1　函数的概念与表示

函数 › 必修一 第5章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.3 ｜ 关联 A–5.2 ★

⚡ **先猜**：$f(x) = x^2$ 与 $g(t) = t^2$ 是同一个函数吗?

30 秒概述

函数由**定义域、对应法则**决定，值域随之确定——这就是"三要素"。判断两个函数是否相同，看**定义域与对应法则是否都相同**，与用什么字母无关。**分段函数是一个函数**，只是在定义域的不同部分用不同式子表示。

30 秒自评

1. 两个函数的定义域与对应法则都相同，则它们是同一个函数。
2. $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2/x$ 是同一个函数。
3. 分段函数是由几个函数组成的。

答案：1. ✓　2. ✗（g 的定义域是 $x \neq 0$）　3. ✗（整体是一个函数）

🔑 原理与公式

- **定义**：设 A、B 是非空数集，对 A 中任意 x，按法则 f 都有**唯一确定**的 y 与之对应，记作 $y = f(x)$，$x \in A$
- **三要素**：定义域、对应法则、值域；值域由前两者唯一确定
- **相同函数**：定义域相同 **且** 对应法则相同，与自变量字母无关
- **分段函数**：各段定义域互不重叠，合起来覆盖整个定义域，整体仍是一个函数
- **定义域**：分母 ≠ 0；偶次根号下 ⩾ 0；对数真数 > 0；实际问题还要受实际意义限制

适用条件：先看定义域，再谈其他性质；求分段函数的值，先判断自变量落在哪一段。

易错边界

1. 只看化简后的解析式判断相同函数，漏掉定义域
2. 分段函数在分界点处不检验归属
3. 定义域写成不等式却不写成集合或区间

例题 1 · L1 基础

求函数 $f(x) = \sqrt{x-2} + 1/(x-3)$ 的定义域。

解析：两个条件同时成立：

1. 偶次根号下非负：$x - 2 \geq 0$，即 $x \geq 2$
2. 分母不为零：$x - 3 \neq 0$，即 $x \neq 3$

所以定义域是 $x \geq 2$ 且 $x \neq 3$，即 [2, 3) ∪ (3, +∞)。

💥 **陷阱**：只写 $x \geq 2$，把 $x = 3$ 也放进去，函数在那里无意义。

变式：求 $f(x)=1/\sqrt{x-1}$ 的定义域。（$x>1$，注意根号在分母上，不能等于 0）

例题 2 · L2 常考

判断下列各组函数是否为同一个函数：　(1) $f(x)=x$ 与 $g(x)=x^2/x$；　(2) $f(x)=x$ 与 $h(x)=\sqrt{x^2}$。

解析：

1. g(x) 的定义域是 $x\neq 0$，与 f(x) 的定义域 $\mathbb{R}$ 不同，故**不是**同一个函数
2. $h(x)=\sqrt{x^2}$，当 $x<0$ 时 $h(x)=-x$，与 $f(x)=x$ 的对应结果不同（如 $h(-1)=1\neq -1$），故**不是**同一个函数

💥 **陷阱**：把 x^2/x 约分成 x 就下结论"相同"——约分的前提是 $x\neq 0$，定义域已经变了。

变式：$f(x)=x^2$ 与 $g(x)=(x+1)^2$ 是同一个函数吗？（不是，对应法则不同）

例题 3 · L3 综合

已知分段函数 $f(x)=x+1$（$x<0$），$f(x)=x^2$（$0\le x<2$），$f(x)=2x$（$x\ge 2$）。　(1) 求 f(f(−2))；(2) 若 $f(a)=3$，求 a。

解析：

1. 先看 $-2<0$，用第一段：$f(-2)=-2+1=-1$
2. 再看 $-1<0$，仍用第一段：$f(-1)=0$，故 $f(f(-2))=0$
3. 解 $f(a)=3$，必须逐段讨论：
   - 第一段：$a+1=3$ 得 $a=2$，不满足 $a<0$，舍
   - 第二段：$a^2=3$ 得 $a=\sqrt{3}$ 或 $a=-\sqrt{3}$，只有 $\sqrt{3}$ 满足 $0\le a<2$
   - 第三段：$2a=3$ 得 $a=3/2$，不满足 $a\ge 2$，舍
4. 故 $a=\sqrt{3}$

💥 **陷阱**：解出 a 后不代回检验它是否落在这一段里，三个段各留一个"假解"。

变式：若 $f(a)=4$，求 a。（$a=2$，落在第三段）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 函数的三要素是什么？② 求 $f(x)=\sqrt{x+1}$ 的定义域。

> 答案：① 定义域、对应法则、值域　② $x\ge -1$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–5.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–5.2　函数的基本性质

函数 › 必修一 第5章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.1 ｜ 关联 A–5.3 ★

⚡ **先猜**：奇函数如果在 $x=0$ 处有定义，f(0) 一定等于 0 吗？

30 秒概述

单调性描述函数在区间上的增减，**奇偶性**描述图像关于原点或 y 轴的对称。判断奇偶性，第一步永远是看**定义域是否关于原点对称**；证明单调性，用的是"取值—作差—变形—定号"。

30 秒自评

1. 奇函数的图像关于 y 轴对称。
2. 若 f(x) 在 [−1, 1] 上单调递增，则 f(−1) 是它在 [−1, 1] 上的最小值。
3. 判断奇偶性时，应先看定义域是否关于原点对称。

答案：1. ✗（关于原点对称） 2. ✓ 3. ✓

🔑 原理与公式

- **单调性**：区间 D 上任取 $x_1 < x_2$，若 $f(x_1) < f(x_2)$ 则 f 在 D 上严格增；若 $f(x_1) > f(x_2)$ 则严格减
- **证明五步**：取值 → 作差 $f(x_1) - f(x_2)$ → 因式分解或通分 → 定号 → 结论
- **奇偶性**：定义域关于原点对称；$f(-x) = -f(x)$ 为奇函数，$f(-x) = f(x)$ 为偶函数
- **图像**：奇函数关于原点对称，偶函数关于 y 轴对称
- **最值**：单调函数在区间端点取得最大值、最小值

适用条件：单调性是对**区间**而言的；奇偶性必须先满足定义域关于原点对称。
易错边界

1. 不检验定义域是否关于原点对称就判奇偶
2. 把两个单调区间用并集符号连起来
3. 奇函数在 $x = 0$ 处无定义，却写 $f(0) = 0$

例题 1 · L1 基础

判断 $f(x) = x^3 + x$ 的奇偶性。
解析：

1. 定义域是 $\mathbb{R}$，关于原点对称
2. $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -f(x)$
3. 所以 f(x) 是**奇函数**

💥 **陷阱**：看到 x^3、x 都是奇次项就直接下结论，不写 f(−x) 的验证过程——解答题要写。
变式：判断 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的奇偶性。（偶函数）

例题 2 · L2 常考

用定义证明 $f(x) = x^2 + 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上是严格减函数。
解析：

1. 任取 $x_1 < x_2 \le 0$
2. 作差：$f(x_1) - f(x_2) = (x_1^2 + 1) - (x_2^2 + 1) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$
3. 定号：$x_1 - x_2 < 0$；又 $x_1 < x_2 \le 0$，所以 $x_1 + x_2 < 0$；负乘负得正
4. 故 $f(x_1) - f(x_2) > 0$，即 $f(x_1) > f(x_2)$
5. 所以 f(x) 在 $(-\infty, 0]$ 上是**严格减函数**

💥 **陷阱**：用"开口向上、对称轴是 y 轴"的图像法代替定义证明——判断可以，证明题必须用定义。
变式：用定义证明 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数。（作差得 $(x_2 - x_1)/(x_1 x_2) > 0$）

例题 3 · L3 综合

已知 f(x) 是定义在 $(-1, 1)$ 上的奇函数，且在 $(-1, 1)$ 上严格递减。解不等式 $f(1 - a) + f(1 - a^2) < 0$。
解析：

1. 移项：$f(1 - a) < -f(1 - a^2)$
2. 用奇性：$-f(1 - a^2) = f(a^2 - 1)$，所以 $f(1 - a) < f(a^2 - 1)$
3. 用单调性（严格递减）：$1 - a > a^2 - 1$，即 $a^2 + a - 2 < 0$，解得 $-2 < a < 1$
4. 用定义域：$-1 < 1 - a < 1$ 得 $0 < a < 2$；$-1 < 1 - a^2 < 1$ 得 $0 < a^2 < 2$，即 $-\sqrt{2} < a < \sqrt{2}$ 且 $a \ne 0$，取 $0 < a < \sqrt{2}$
5. 三个条件取交集：$0 < a < 1$

💥 **陷阱**：只用单调性解出 $-2 < a < 1$ 就交卷，忘了 1 − a 与 $1 - a^2$ 都必须落在 $(-1, 1)$ 内。
变式：若 f 是偶函数且在 $[0, +\infty)$ 上递增，解 $f(2x - 1) < f(1/3)$。（由偶性得 $-1/3 < 2x - 1 < 1/3$，解得 $1/3 < x < 2/3$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 奇函数的图像关于什么对称？② 两个单调递增区间能不能用并集符号连接？

> 答案：① 原点　② 不能，必须分别写

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–5.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–5.3　函数的应用

函数 › 必修一 第5章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–5.2 ｜ 关联 A–5.4

⚡ **先猜**：函数 $y=f(x)$ 的图像与 x 轴有交点，说明方程 $f(x)=0$ 有实数解吗？

30 秒概述

函数的应用有三条主线：**建立函数关系**（设变量、找关系、写解析式并注明定义域）、**求零点**（方程 $f(x)=0$ 的根，可用零点存在定理与二分法逼近）、**用函数观点看不等式**（$f(x)>0$ 的解集就是图像在 x 轴上方的部分）。

30 秒自评

1. 函数的零点是一个点。
2. 若 f 在 [a, b] 上连续且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 f 在 (a, b) 内至少有一个零点。
3. 建立函数关系时，写出解析式就够了，定义域可以不管。

> **答案**：1. ✗（零点是一个数）　2. ✓　3. ✗（定义域必须写）

🔑 原理与公式

- **建模四步**：设自变量与因变量 → 找等量关系 → 写解析式 **并注明定义域** → 用单调性、配方或基本不等式求最值
- **零点**：使 $f(x)=0$ 的实数 x；零点是**数**，不是点
- **零点存在定理**：f 在 [a, b] 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 (a, b) 内至少有一个零点
- **二分法**：取中点，判断零点在左半还是右半，反复把区间缩小一半，直到满足精度
- **用函数解不等式**：$f(x)>0$ 的解集 = 图像在 x 轴上方部分的横坐标集合

适用条件：存在定理只保证"至少一个"，不保证唯一；二分法要求函数连续且端点函数值异号。

易错边界

1. 写解析式不写定义域，最值取到定义域外
2. 把零点写成坐标 (x_0, 0)
3. 用存在定理找到一个零点，就说"只有一个零点"

例题 1 · L1 基础

求函数 $f(x)=x^2-2x-3$ 的零点。

解析：令 $f(x)=0$，得 $x^2-2x-3=0$，即 $(x-3)(x+1)=0$，所以零点是 $x=3$ **或** $x=-1$。

💥 **陷阱**：写成 (3, 0) 和 (–1, 0)——那是图像与 x 轴的交点，零点本身是数。

变式：求 $f(x)=2x-5$ 的零点。（$x=5/2$）

例题 2 · L2 常考

用二分法求 $f(x)=x^3+x-3$ 在区间 (1, 2) 内的零点近似值（精确到 0.1）。

解析：

1. $f(1)=1+1-3=-1<0$，$f(2)=8+2-3=7>0$，零点在 (1, 2) 内
2. 取中点 1.5：$f(1.5)=3.375+1.5-3=1.875>0$，零点在 (1, 1.5)
3. 取中点 1.25：$f(1.25)=1.953+1.25-3=0.203>0$，零点在 (1, 1.25)
4. 取中点 1.125：$f(1.125)=1.424+1.125-3=-0.451<0$，零点在 (1.125, 1.25)
5. 取中点 1.1875：$f(1.1875)=1.675+1.1875-3=-0.137<0$，零点在 (1.1875, 1.25)
6. 区间长度 0.0625 < 0.1，精度已满足，取中点得零点近似值 $x\approx 1.2$

💥 **陷阱**：算一次中点就停；或者区间长度还大于 0.1 就报答案。

变式：判断 $f(x)=x^3+x-3$ 在 (0, 1) 内有无零点。（$f(0)=-3$，$f(1)=-1$，同号，不能用定理；又 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，故 (0, 1) 内没有零点）

例题 3 · L3 综合

某商场促销：一次购物标价不超过 500 元不予优惠；超过 500 元但不超过 1000 元的按 9 折；超过 1000 元的，前 1000 元按 9 折、超出部分按 7 折。设标价为 x 元，实付 y 元。 （1）写出 y 关于 x 的函数；（2）标价 1200 元时实付多少?

解析：

1. 分段建立关系，注意每段的定义域：
   - $0<x\le 500$：$y=x$
   - $500<x\le 1000$：$y=0.9x$
   - $x>1000$：$y=0.9\times 1000+0.7(x-1000)=0.7x+200$
2. 第（2）问 $x=1200>1000$，用第三段：$y=0.7\times 1200+200$ = 1040 元

💥 **陷阱**：第三段写成 0.7x，把前 1000 元的 9 折也一起丢掉；或者漏写定义域，导致分段重叠。

变式：标价 800 元时实付多少？（800 落在第二段，$y=720$ 元）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 函数的零点是点还是数？② 二分法要求函数满足什么条件?

> 答案：① 是一个数 ② 在区间上连续，且两端点函数值异号

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–5.4。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–5.4　反函数

函数 › 必修一 第5章 ｜ I · 考频中 ｜ 前置 A–5.1 ｜ 关联 A–4.3

⚡ **先猜**：偶函数有反函数吗?

30 秒概述

如果对值域中的每个 y，只有**唯一**的 x 与之对应，函数就有**反函数**。求反函数三步：**先求值域、再解出 x、最后交换 x 与 y**。互为反函数的两个函数，图像关于直线 $y=x$ 对称；指数函数与对数函数就是最典型的一对。

30 秒自评

1. 在定义域上严格单调的函数一定有反函数。
2. 偶函数（定义域不止一个点）没有反函数。
3. 求反函数时，交换 x、y 之前要先解出 x。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **存在条件**：一一对应；在定义域上严格增或严格减 ⇒ 一定存在反函数
- **求法三步**：① 求原函数的值域（它就是反函数的定义域）② 由 $y=f(x)$ 解出 x ③ 交换 x、y，写成 $y=f^{-1}(x)$
- **图像**：$y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称
- **对应关系**：$f^{-1}(b)=a \iff f(a)=b$
- **典型一对**：$y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 互为反函数

适用条件：先判断是否一一对应；反函数的定义域必须写出来。
易错边界

1. 只写解析式，不写反函数的定义域
2. 认为所有函数都有反函数
3. 交换 x、y 之后忘记解方程，直接写 $y=f^{-1}(y)$

例题 1 · L1 基础

求 $y=2x+1$ 的反函数。
解析：

1. 原函数的值域是 $\mathbb{R}$
2. 解出 x：$x=(y-1)/2$
3. 交换 x、y：$y=(x-1)/2$，$x\in\mathbb{R}$
4. 所以反函数是 $y=(x-1)/2$

💥 **陷阱**：把原函数直接"倒过来"写成 $y=1/(2x+1)$，这是倒数，不是反函数。
变式：求 $y=-3x+2$ 的反函数。（$y=(2-x)/3$，$x\in\mathbb{R}$）

例题 2 · L2 常考

求 $y=x^2$（$x\geq 0$）的反函数。
解析：

1. 原函数在 [0, +∞) 上严格增，值域是 [0, +∞)
2. 解出 x：$x=\sqrt{y}$（因为 $x\geq 0$，取正根）
3. 交换 x、y：$y=\sqrt{x}$，$x\geq 0$
4. 所以反函数是 $y=\sqrt{x}$，$x\geq 0$

💥 **陷阱**：忘写 $x\geq 0$；或者把负数那支也塞进来，那样就不是函数了。
变式：求 $y=x^2$（$x\leq 0$）的反函数。（$y=-\sqrt{x}$，$x\geq 0$）

例题 3 · L3 综合

已知 $f(x)=x^2-2x$（$x\leq 1$）。（1）求 f 的反函数；（2）求 $f^{-1}(3)$。
解析：

1. 配方：$f(x)=(x-1)^2-1$，当 $x\leq 1$ 时严格递减，值域是 [−1, +∞)
2. 解出 x：由 $y=(x-1)^2-1$ 得 $(x-1)^2=y+1$；因为 $x\leq 1$，所以 $x-1\leq 0$，取负根：$x=1-\sqrt{y+1}$
3. 交换 x、y：$y=1-\sqrt{x+1}$，$x\geq -1$
4. 求 $f^{-1}(3)$：由 $f^{-1}(3)=a \iff f(a)=3$，解 $a^2-2a=3$ 得 $a=3$ 或 $a=-1$；因为定义域要求 $a\leq 1$，所以 $f^{-1}(3)=-1$

💥 **陷阱**：开方时取正根，得到 $x=1+\sqrt{y+1}$——那是 $x\geq 1$ 那一支的反函数，不是本题。
变式：求 $f(x)=x^2-2x$（$x\geq 1$）的反函数。（$y=1+\sqrt{x+1}$，$x\geq -1$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 互为反函数的两个函数，图像关于哪条直线对称？② 已知 $f^{-1}(2)=3$，那么 f(3) 等于多少？

> 答案：① $y=x$　② 2

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元六。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$y=f(x)$，$x\in A$	函数定义	每 x 对应唯一 y
2	定义域相同且对应法则相同 ⇒ 同一函数	相同函数判定	—
3	$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$	严格增	$x_1,x_2\in D$
4	$f(-x)=-f(x)$	奇函数	定义域关于原点对称
5	$f(a)\cdot f(b)<0$	区间内存在零点	f 在 [a,b] 连续
6	$f^{-1}(b)=a\Leftrightarrow f(a)=b$	反函数对应	存在反函数
7	$y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 关于 $y=x$ 对称	指对互反	$a>0,a\neq 1$

本章关系边

起点	终点	类型
A–4.3	A–5.1	递进（对数函数 → 函数一般概念）
A–5.1	A–5.2	递进（概念 → 性质）
A–5.2	A–5.3	综合（性质 → 应用）
A–5.2	A–5.4	派生（单调性 → 反函数存在）
A–5.4	A–6.1	延伸（反函数 → 弧度制与三角）

A–6.1　任意角与弧度制

三角比 › 必修二 第6章 | II · 考频中 | 前置 A–5.4 | 关联 A–6.2

⚡ **先猜**：30° 与 390° 的终边相同吗？

30 秒概述

角可以**任意大、可正可负**。与角 α 终边相同的所有角，彼此相差 360° 的整数倍。改用**弧度制**后，角与实数一一对应，弧长、扇形面积公式变得非常简洁：$l=|\alpha|r$、$S=\frac{1}{2}|\alpha|r^2$。

30 秒自评

1. 与 30° 终边相同的角可以写成 30° + k·360°（$k\in\mathbb{Z}$）。
2. 1 弧度的角比 1° 的角大。
3. 圆心角为 60°、半径为 2 的扇形，弧长是 2。

答案：1. ✓　2. ✓（1 弧度≈57.3°）　3. ✗（应先把 60° 化成 π/3，得弧长 2π/3）

🔑 原理与公式

- **任意角**：按逆时针方向旋转形成的角为正角，顺时针为负角，不旋转为零角
- **象限角**：把角放在坐标系中，顶点在原点、始边与 x 轴正半轴重合，终边在第几象限就叫第几象限角
- **终边相同的角**：$\beta = \alpha + k \cdot 360°$（$k \in \mathbb{Z}$）；弧度制下 $\beta = \alpha + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）
- **弧度定义**：弧长等于半径的弧所对的圆心角为 1 弧度；$\alpha = l/r$
- **换算**：$180° = \pi$ 弧度；$1° = \pi/180$；1 弧度 $= 180/\pi \approx 57.3°$
- **弧长与扇形面积**：$l = |\alpha| r$；$S = \frac{1}{2}|\alpha| r^2 = \frac{1}{2} l r$

适用条件：公式中的 α 必须用**弧度**；求 α/2 的象限时，要按 k 的奇偶分类讨论。
易错边界

1. 写终边相同的角漏掉 $k \in \mathbb{Z}$
2. 度与弧度混用，直接把 60 代进 $l = |\alpha| r$
3. 求 α/2 的象限只除以 2，不讨论 k 的奇偶

例题 1 · L1 基础

把 67°30′ 化为弧度。
解析：

1. 先统一成度：67°30′ = 67.5° = 135/2 度
2. 乘换算系数：$67.5° \times \pi/180 = 135\pi/360$ = 3π/8

💥 **陷阱**：把 30′ 当成 0.3°，写成 67.3°——角度是 60 进制，30′ = 0.5°。
变式：把 −π/12 化为角度。（−15°）

例题 2 · L2 常考

已知扇形的半径为 6，圆心角为 60°，求它的弧长和面积。
解析：

1. 先把圆心角化为弧度：$60° = \pi/3$
2. 弧长 $l = |\alpha| r = (\pi/3) \times 6$ = 2π
3. 面积 $S = \frac{1}{2}|\alpha| r^2 = \frac{1}{2} \times (\pi/3) \times 36$ = 6π

💥 **陷阱**：直接把 60 代进公式，得 $l = 360$，量级完全不对。
变式：扇形半径为 3，弧长为 2π，求圆心角与面积。（$\alpha = 2\pi/3$，$S = 3\pi$）

例题 3 · L3 综合

已知 α 是第二象限角，判断 α/2 是第几象限角。
解析：

1. α 是第二象限角：$2k\pi + \pi/2 < \alpha < 2k\pi + \pi$（$k \in \mathbb{Z}$）
2. 两边除以 2：$k\pi + \pi/4 < \alpha/2 < k\pi + \pi/2$
3. 当 k 为偶数，设 $k = 2n$：$2n\pi + \pi/4 < \alpha/2 < 2n\pi + \pi/2$，α/2 是**第一象限角**
4. 当 k 为奇数，设 $k = 2n + 1$：$2n\pi + 5\pi/4 < \alpha/2 < 2n\pi + 3\pi/2$，α/2 是**第三象限角**
5. 所以 α/2 是第一或第三象限角

💥 **陷阱**：只算 $\pi/4 < \alpha/2 < \pi/2$ 就答"第一象限"，把 kπ 的平移整个丢了。
变式：若 α 是第三象限角，α/2 是第几象限角？（第二或第四象限）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 180° 等于多少弧度？② 写出与 60° 终边相同的所有角组成的集合。

答案：① π　② $\beta = 60° + k \cdot 360°$（$k \in \mathbb{Z}$）

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–6.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–6.2　三角比与同角关系、诱导公式

三角比 › 必修二 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.1 ｜ 关联 A–6.3 ★

⚡ **先猜**：$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ$ 吗?

30 秒概述

任意角的三角比用**终边上点的坐标**定义：$\sin\alpha = y/r$，$\cos\alpha = x/r$，$\tan\alpha = y/x$。符号看象限，大小看锐角。两组工具必须背熟：**同角关系**（$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$、$\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$）和**诱导公式**（把任意角化到锐角）。

30 秒自评

1. $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$。
2. tan 90° 有意义。
3. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$。

   答案：1. ✓　2. ✗（$\cos 90^\circ = 0$，tan 90° 无意义）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **定义**：角 α 终边上取一点 P(x, y)，$r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$，则 $\sin\alpha = y/r$，$\cos\alpha = x/r$，$\tan\alpha = y/x$（$x \neq 0$）
- **单位圆**：终边与单位圆交于 (cos α, sin α)
- **符号**：一全正、二正弦、三正切、四余弦
- **同角关系**：$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$；$\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$（$\cos\alpha \neq 0$）
- **诱导公式**：
- $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$，$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
- $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$，$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$
- $\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$，$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$
- $\sin(2\pi - \alpha) = -\sin\alpha$，$\cos(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$
- $\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos\alpha$，$\cos(\pi/2 - \alpha) = \sin\alpha$
- **口诀**：奇变偶不变，符号看象限（把 α 当锐角，看原角所在象限）

适用条件：tan α 要求 $\cos\alpha \neq 0$；由 sin α 求 cos α 时要先判断象限定符号。

易错边界

1. 开平方求 cos α 时不判象限，丢掉负号
2. 诱导公式的符号判断错，没把 α 当锐角检验
3. 把 $\sin^2\alpha$ 写成 $\sin\alpha^2$

例题 1 · L1 基础

求 sin 210°、cos 240°、tan 225° 的值。

解析：

1. $\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ$ = −1/2
2. $\cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ$ = −1/2
3. $\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ$ = 1

💥 **陷阱**：只看 210°、240° 里的 30°、60°，忘了第三象限的符号。

变式：求 sin 300°。($-\sqrt{3}/2$)

例题 2 · L2 常考

已知 $\sin\alpha = 3/5$，且 α 是第二象限角，求 cos α 与 tan α。
解析：

1. 由 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$：$\cos^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 16/25$
2. 开方得 cos α = ±4/5
3. α 在第二象限，$\cos\alpha < 0$，取 $\cos\alpha = -4/5$
4. $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha = (3/5) \div (-4/5)$ = −3/4

💥 **陷阱**：开方后不判象限，直接取正号，得到 $\cos\alpha = 4/5$。
变式：已知 $\cos\alpha = -4/5$，α 是第三象限角，求 sin α 与 tan α。($\sin\alpha = -3/5$，$\tan\alpha = 3/4$)

例题 3 · L3 综合

化简 [sin(π − α) · cos(2π − α)] / [cos(π + α) · sin(−α)]。
解析：

1. $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$
2. $\cos(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$
3. $\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$
4. $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
5. 分子 $= \sin\alpha \cdot \cos\alpha$，分母 $= (-\cos\alpha) \cdot (-\sin\alpha) = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$
6. 原式 = 1

💥 **陷阱**：分母里两个负号只处理一个，算成 −1。
变式：已知 $\tan\alpha = 2$，求 (sin α + cos α)/(sin α − cos α)。(分子分母同除以 cos α，得 $(\tan\alpha + 1)/(\tan\alpha - 1) = 3$)

⏱ 限时挑战（60 秒）

① $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha$ 等于多少？② sin(π + α) 等于什么？

> 答案：① 1　② −sin α

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A-6.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A-6.3　两角和差与二倍角公式

三角比 › 必修二 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A-6.2 ｜ 关联 A-6.4 ★
⚡ **先猜**：$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ 吗？

30 秒概述

和差角公式回答"两个角的三角比如何合成一个角"，二倍角公式是它的特例，辅助角公式把 a sin α + b cos α 收成一个正弦。这一节的套路是：**凑角、降幂、合并**。

30 秒自评

1. $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。
2. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$。
3. a sin α + b cos α 可以化成 $\sqrt{a^2 + b^2}\sin(\alpha + \varphi)$ 的形式。

答案：1. ✓　2. ✗（$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **和差余弦**：$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$；$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$
- **和差正弦**：sin(α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β
- **和差正切**：tan(α ± β) = (tan α ± tan β)/(1 ∓ tan α tan β)
- **二倍角**：$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$；$\tan 2\alpha = 2\tan\alpha/(1-\tan^2\alpha)$
- **二倍角余弦**：$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha-\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha-1 = 1-2\sin^2\alpha$
- **降幂**：$\sin^2\alpha=(1-\cos 2\alpha)/2$；$\cos^2\alpha=(1+\cos 2\alpha)/2$
- **辅助角**：$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$，其中 $\tan\varphi=b/a$
- **半角**：sin(α/2) = ±$\sqrt{(1-\cos\alpha)/2}$，cos(α/2) = ±$\sqrt{(1+\cos\alpha)/2}$，符号由半角所在象限决定

适用条件：tan 的公式要求分母不为 0；半角公式的 ± 号由半角象限决定，不能想当然取正。
易错边界

1. 把 sin(α + β) 拆成 sin α + sin β
2. 二倍角余弦选错形式，求值越算越繁
3. 辅助角的 φ 位置算错，把 b/a 写成 a/b

例题 1 · L1 基础

求 sin 75° 的值。
解析：

1. 拆角：75° = 45° + 30°
2. 用和角正弦：$\sin 75^\circ=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ$
3. 代入特殊值：($\sqrt{2}$/2)($\sqrt{3}$/2) + ($\sqrt{2}$/2)(1/2) = ($\sqrt{6}$ + $\sqrt{2}$)/4
4. 所以 $\sin 75^\circ=(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$

💥 **陷阱**：写成 sin 45° + sin 30°，把"和的正弦"当成"正弦的和"。
变式：求 cos 15° 的值。(($\sqrt{6}$ + $\sqrt{2}$)/4)

例题 2 · L2 常考

已知 $\sin\alpha=3/5$，$\alpha\in(\pi/2,\pi)$，求 sin 2α 与 cos 2α。
解析：

1. α 在第二象限，$\cos\alpha<0$；由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 得 $\cos\alpha=-4/5$
2. $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times(3/5)\times(-4/5)$ = −24/25
3. $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times 9/25$ = 7/25

💥 **陷阱**：忽略 α 在第二象限，把 cos α 取成 4/5，sin 2α 的符号就反了。
变式：求 tan 2α。（$\tan\alpha=-3/4$，$\tan 2\alpha=2\tan\alpha/(1-\tan^2\alpha)=-24/7$）

例题 3 · L3 综合

求函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最大值，并求取得最大值时 x 的集合。
解析：

1. 用辅助角公式：$a=1$，$b=\sqrt{3}$，$\sqrt{a^2+b^2}=2$
2. $y=2(\frac{1}{2}\sin x+(\sqrt{3}/2)\cos x)=2\sin(x+\pi/3)$
3. 正弦的最大值是 1，所以 y 的最大值是 2
4. 取得最大值时 $x+\pi/3=\pi/2+2k\pi$，即 $x=\pi/6+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：辅助角写成 π/6——把 sin x 的系数与 cos x 的系数对调，φ 就错了。
变式：求 $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$ 的最大值及取得最大值时 x 的集合。（$y=2\sin(x-\pi/6)$，最大值 2，此时 $x=2\pi/3+2k\pi$）

⏱️ **限时挑战（60 秒）**

① 写出 cos 2α 的三个等价形式。② tan 45° 等于多少?

> 答案：① $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$、$2\cos^2\alpha-1$、$1-2\sin^2\alpha$　② 1

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–6.4。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–6.4　解三角形

三角比 › 必修二 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.3 ｜ 关联 A–7.1 ★

⚡ **先猜**：已知两边和其中一边的对角，三角形一定唯一确定吗?

30 秒概述

解三角形就是"由已知的边和角求其余的边和角"。两件武器：**正弦定理**处理"对角"关系，**余弦定理**处理"三边与夹角"关系；面积用 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$。

30 秒自评

1. 在 △ABC 中，$a/\sin A=b/\sin B$。
2. 余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。
3. △ABC 的面积 $S=ab\sin C$。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（漏了 ½）

🔑 原理与公式

- **正弦定理**：$a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C=2R$（R 为外接圆半径）
- **正弦定理变形**：$a=2R\sin A$；$\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c$
- **余弦定理**：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$；$\cos A=(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$
- **面积公式**：$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ac\sin B$
- **内角和**：$A+B+C=\pi$
- **解的情况**（已知 a、b、A）：$a\geq b$ 时一解；$a<b$ 时比较 a 与 b sin A——$a=b\sin A$ 一解，$a>b\sin A$ 两解，$a<b\sin A$ 无解

适用条件：正弦定理适合"两角一边""两边及一边对角"；余弦定理适合"三边""两边及夹角"；大边对大角。

易错边界

1. 用正弦定理求角时只取锐角，漏掉钝角解
2. 余弦定理求角时分子里的减号写成加号
3. 面积公式漏掉 ½

例题 1 · L1 基础

在 △ABC 中，$A=30°$，$B=45°$，$a=2$，求 b。

解析：

1. 用正弦定理：$b/\sin B=a/\sin A$
2. $b=a\sin B/\sin A=2\times(\sqrt{2}/2)/(1/2)=2\sqrt{2}$

💥 **陷阱**：把比例写反，算成 $b=a\sin A/\sin B$。

变式：若 $a=2$，$A=30°$，$C=105°$，求 c。（$c=a\sin C/\sin A=4\sin 105°=\sqrt{6}+\sqrt{2}$）

例题 2 · L2 常考

在 △ABC 中，$a=3$，$b=4$，$C=60°$，求 c 与 △ABC 的面积。

解析：

1. 用余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=9+16-2\times3\times4\times(1/2)=13$
2. 所以 $c=\sqrt{13}$
3. 面积 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times3\times4\times(\sqrt{3}/2)$ = $3\sqrt{3}$

💥 **陷阱**：余弦定理里写成 +2ab cos C，得到 $c^2=37$。

变式：若 $a=3$，$b=4$，$c=\sqrt{13}$，求 C。（$\cos C=(9+16-13)/(2\times3\times4)=1/2$，$C=60°$）

例题 3 · L3 综合

在 △ABC 中，$a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$，$B=45°$，求 A 与 C。

解析：

1. 用正弦定理：$\sin A=a\sin B/b=\sqrt{3}\times(\sqrt{2}/2)/\sqrt{2}=\sqrt{3}/2$
2. 所以 $A=60°$ 或 $A=120°$
3. 检验：$A=60°$ 时 $C=75°$；$A=120°$ 时 $C=15°$；两组都满足 $A+B<180°$
4. 所以有两组解：$A=60°$，$C=75°$ 或 $A=120°$，$C=15°$

💥 **陷阱**：看到 $\sin A=\sqrt{3}/2$ 就只写 $A=60°$，把钝角解丢了。

变式：若 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$B=60°$，求 A。（$\sin A=\sqrt{2}/2$，$A=45°$ 或 135°；$A=135°$ 时 $A+B>180°$，舍去，故 $A=45°$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 写出正弦定理的比例式。② 写出用两边及夹角表示三角形面积的公式。

> 答案：① $a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C$　② $S=\frac{1}{2}ab\sin C$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元七。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$\beta=\alpha+k\cdot360°$	终边相同的角	$k\in\mathbb{Z}$
2	l = |α|r，$S=\frac{1}{2}\|\alpha\|r^2$	弧长与扇形面积	α 用弧度
3	$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$	同角关系	任意角
4	$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$	诱导公式	任意角
5	sin(α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β	和差正弦	任意角
6	$\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha$	二倍角余弦	任意角

#	公式 / 结论	含义	条件
7	$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$	辅助角	$\tan\varphi=b/a$
8	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$	余弦定理	—
9	$S=\frac{1}{2}ab\sin C$	三角形面积	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–6.1	A–6.2	递进（角与弧度 → 三角比定义）
A–6.2	A–6.3	派生（同角关系 → 和差公式）
A–6.3	A–6.4	综合（恒等变换 → 解三角形）
A–6.4	A–7.1	延伸（解三角形 → 三角函数图像）

A–7.1　正弦函数、余弦函数的图像与性质

三角函数 › 必修二 第7章 ｜ II ・考频高 ｜ 前置 A–6.2 ｜ 关联 A–7.2 ★

⚡ **先猜**：$y=\sin x$ 的对称轴是 $x=k\pi$ 吗?

30 秒概述

正弦、余弦是刻画**周期现象**的基本函数。图像用**五点法**画：一个周期内定出五个关键点，再用光滑曲线连起来。它们的周期都是 2π，正弦是奇函数，余弦是偶函数，单调区间、最值、对称性都要按"**加 2kπ**"写全。

30 秒自评

1. $y=\sin x$ 的最小正周期是 2π。
2. $y=\cos x$ 是奇函数。
3. $y=\sin x$ 在 [π/2, 3π/2] 上单调递减。

答案：1. ✓　2. ✗（是偶函数）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **五点法**（$y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$）：(0, 0)、(π/2, 1)、(π, 0)、(3π/2, −1)、(2π, 0)
- **周期**：$y=\sin(\omega x+\varphi)$ 与 $y=\cos(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期 $T=2\pi/|\omega|$
- **奇偶性**：$y=\sin x$ 是奇函数，$y=\cos x$ 是偶函数
- **单调性**：
- sin x：增区间 [−π/2 + 2kπ, π/2 + 2kπ]，减区间 [π/2 + 2kπ, 3π/2 + 2kπ]
- cos x：增区间 [−π + 2kπ, 2kπ]，减区间 [2kπ, π + 2kπ]
- **最值**：sin x 在 $x=\pi/2+2k\pi$ 取 1，在 $x=-\pi/2+2k\pi$ 取 −1；cos x 在 $x=2k\pi$ 取 1，在 $x=\pi+2k\pi$ 取 −1
- **对称性**：sin x 的对称中心是 (kπ, 0)，对称轴是 $x=\pi/2+k\pi$；cos x 的对称中心是 (π/2 + kπ, 0)，对称轴是 $x=k\pi$

适用条件：求单调区间时先把 ω 化为正；复合函数用整体代换，别把 x 的系数丢了。

易错边界

1. 单调区间漏写 2kπ，只写一个周期
2. 把 sin 与 cos 的单调区间记混
3. 对称轴与对称中心搞反

例题 1 · L1 基础

求 $y=2\sin x+1$ 的最大值、最小值，以及取得最值时 x 的集合。

解析：

1. sin x 的最大值是 1，此时 $y = 2 \times 1 + 1 = 3$
2. 取得最大值时 $x = \pi/2 + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）
3. sin x 的最小值是 −1，此时 $y = 2 \times (-1) + 1 = -1$
4. 取得最小值时 $x = -\pi/2 + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：只写最大值 3，不写取得最值时 x 的集合——题目问的是两件事。
变式：求 $y = 1 - 3\cos x$ 的最大值与最小值。（最大值 4，此时 $x = \pi + 2k\pi$；最小值 −2，此时 $x = 2k\pi$）

例题 2 · L2 常考

求 $y = \sin(2x - \pi/3)$ 的单调递增区间。
解析：

1. 令 $u = 2x - \pi/3$，$y = \sin u$ 的增区间是 [−π/2 + 2kπ, π/2 + 2kπ]
2. 即 $-\pi/2 + 2k\pi \le 2x - \pi/3 \le \pi/2 + 2k\pi$
3. 各项加 π/3：$-\pi/6 + 2k\pi \le 2x \le 5\pi/6 + 2k\pi$
4. 各项除以 2：$-\pi/12 + k\pi \le x \le 5\pi/12 + k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：把区间写成 [−π/2, π/2] 后直接当成 x 的范围，忘了先解出 x。
变式：求 $y = \sin(2x - \pi/3)$ 的单调递减区间。（$5\pi/12 + k\pi \le x \le 11\pi/12 + k\pi$）

例题 3 · L3 综合

求函数 $y = \sin^2 x + \sin x - 1$ 的值域。
解析：

1. 换元：令 $t = \sin x$，则 $t \in [-1, 1]$
2. $y = t^2 + t - 1 = (t + 1/2)^2 - 5/4$
3. 这是开口向上的二次函数，顶点 $t = -1/2$ 在 [−1, 1] 内
4. $t = -1/2$ 时取最小值 −5/4；$t = 1$ 时取最大值 1 + 1 − 1 = 1
5. 所以值域是 [−5/4, 1]

💥 **陷阱**：只算两个端点 $t = -1$ 和 $t = 1$ 的函数值，漏掉顶点处的最小值。
变式：求 $y = \cos^2 x - \cos x + 1$ 的值域。（令 $t = \cos x \in [-1, 1]$，$y = (t - 1/2)^2 + 3/4$，值域 [3/4, 3]）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① $y = \sin x$ 的最小正周期是多少？② $y = \sin x$ 的对称中心是什么？

> 答案：① 2π　② (kπ, 0)，$k \in \mathbb{Z}$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–7.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–7.2　函数 y = A sin(ωx + φ) 的图像

三角函数 › 必修二 第7章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.3 ★
⚡ **先猜**：把 $y = \sin x$ 的图像先向左平移 π/3、再把横坐标缩短为原来的 1/2，与"先缩短再平移"，结果一样吗？

30 秒概述

$y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 里有三个"旋钮"：A **管振幅**、ω **管周期**、φ **管左右平移**。图像变换的关键是记住：**平移是对 x 本身加减**，所以先伸缩后平移时，平移量要变成 |φ/ω|。

30 秒自评

1. $y=3\sin(2x+\pi/4)$ 的振幅是 3。
2. $y=3\sin(2x+\pi/4)$ 的最小正周期是 π。
3. 把 $y=\sin x$ 的图像向左平移 π/3，得到 $y=\sin(x+\pi/3)$。

   答案：1. ✓　2. ✓（$T=2\pi/2$）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **标准形式**：$y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$A>0$，$\omega>0$
- **三个量**：振幅 A；周期 $T=2\pi/\omega$；频率 $f=1/T$；初相 φ；相位 ωx + φ
- **变换路线一**（先平移后伸缩）：$y=\sin x\to$ 左移 φ（$\varphi>0$）$\to$ 横坐标变为原来的 $1/\omega\to$ 纵坐标变为 A 倍
- **变换路线二**（先伸缩后平移）：$y=\sin x\to$ 横坐标变为 $1/\omega\to$ 左移 $|\varphi/\omega|\to$ 纵坐标变为 A 倍
- **等价写法**：$y=A\sin[\omega(x+\varphi/\omega)]$，平移量一目了然
- **求性质**：整体代换，令 $u=\omega x+\varphi$，先算 u 的范围，再解出 x

适用条件：平移只对 x 加减；$\omega<0$ 时先提负号化为正；A 影响值域，不影响周期。

易错边界

1. 先伸缩后平移时，平移量仍取 |φ| 而不是 |φ/ω|
2. 周期算成 2π/ω 以外的值
3. 求单调区间时忘了除以 ω

例题 1 · L1 基础

求 $y=3\sin(2x+\pi/4)$ 的振幅、最小正周期与初相。

解析：

1. 对照标准形式：$A=3$，$\omega=2$，$\varphi=\pi/4$
2. 振幅 $A=3$
3. 周期 $T=2\pi/\omega=2\pi/2=\pi$
4. 初相 $\varphi=\pi/4$

💥 **陷阱**：周期写成 2π——那是 $y=\sin x$ 的周期，$\omega=2$ 时缩短了一半。

变式：求 $y=2\sin(x/2-\pi/6)$ 的最小正周期。（$T=2\pi\div(1/2)=4\pi$）

例题 2 · L2 常考

把 $y=\sin x$ 图像上各点的横坐标缩短为原来的 1/2（纵坐标不变），再向左平移 π/6，求所得函数的解析式。

解析：

1. 横坐标缩短为 1/2：x 的系数变为 2，得 $y=\sin 2x$
2. 向左平移 π/6：把 x 换成 x + π/6，得 $y=\sin 2(x+\pi/6)$
3. 化简：$y=\sin(2x+\pi/3)$

💥 **陷阱**：直接写成 $y=\sin(2x+\pi/6)$——平移量没有跟着 ω 一起变。

变式：若改为先向左平移 π/6、再把横坐标缩短为原来的 1/2，解析式是什么？（$y=\sin(2x+\pi/6)$，与上题不同，说明变换顺序会影响结果）

例题 3 · L3 综合

已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\pi/2$），其图像相邻两条对称轴的距离为 π/2，且图像经过点 (π/6, 2) 并在该点取得最大值。　(1) 求 f(x) 的解析式；(2) 求 f(x) 在 [0, π/2] 上的值域。

解析：

1. 相邻两条对称轴的距离是半个周期：$T/2=\pi/2$，故 $T=\pi$，$\omega=2\pi/T=2$
2. 最大值是 2，故 $A=2$
3. 在 $x=\pi/6$ 处取最大值：$2\times\pi/6+\varphi=\pi/2+2k\pi$，得 $\varphi=\pi/6+2k\pi$
4. 由 $|\varphi|<\pi/2$ 得 $\varphi=\pi/6$
5. 所以 $f(x)=2\sin(2x+\pi/6)$
6. 当 $x\in[0,\pi/2]$ 时，$2x+\pi/6\in[\pi/6,7\pi/6]$，sin 的取值范围是 [−1/2, 1]
7. 所以 f(x) 的值域是 $[-1,2]$

💥 **陷阱**：把"相邻对称轴距离"当成周期，得 $T=\pi/2$、$\omega=4$，后面全错。
变式：求 $f(x)=2\sin(2x+\pi/6)$ 的单调递减区间。（$\pi/6+k\pi\le x\le 2\pi/3+k\pi$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的周期公式是什么？② 振幅由哪个字母决定？

> 答案：① $T=2\pi/\omega$　② A

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–7.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–7.3　正切函数的图像与性质

三角函数 › 必修二 第7章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–7.2 ｜ 关联 A–8.1
⚡ **先猜**：$y=\tan x$ 在整个定义域上是增函数吗？

30 秒概述

正切函数的图像由**一支一支**的曲线组成，被渐近线 $x=\pi/2+k\pi$ 隔开。它的定义域是 $x\neq\pi/2+k\pi$，值域是 $\mathbb{R}$，周期是 π，是奇函数，在**每个**区间 (−π/2 + kπ, π/2 + kπ) 内严格递增——注意，不能说"在整个定义域上递增"。

30 秒自评

1. $y=\tan x$ 的最小正周期是 π。
2. $y=\tan x$ 是偶函数。
3. $y=\tan x$ 在 (−π/2, π/2) 内单调递增。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是奇函数）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **定义域**：$x\neq\pi/2+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）
- **值域**：$\mathbb{R}$
- **周期**：$T=\pi$；$y=\tan(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期 $T=\pi/|\omega|$
- **奇偶性**：奇函数，图像关于原点对称
- **单调性**：在每个区间 (−π/2 + kπ, π/2 + kπ) 内严格递增
- **零点与渐近线**：零点 $x=k\pi$；渐近线 $x=\pi/2+k\pi$
- **对称中心**：(kπ/2, 0)

适用条件：单调性只能写在每个连续区间内；定义域要把渐近线所在的位置挖掉。
易错边界

1. 说 $y=\tan x$ 在定义域上递增

2. 周期写成 2π
3. 对称中心只写 (kπ, 0)，漏掉 (π/2 + kπ, 0)

例题 1 · L1 基础

求 $y=\tan(2x-\pi/4)$ 的定义域。
解析：

1. 正切有意义的条件：$2x-\pi/4\neq\pi/2+k\pi$
2. 移项：$2x\neq 3\pi/4+k\pi$
3. 除以 2：$x\neq 3\pi/8+k\pi/2$（$k\in\mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：只写 $x\neq\pi/2+k\pi$，没有把 2x − π/4 整体代入。
变式：求 $y=\tan(x/2+\pi/3)$ 的定义域。（$x\neq\pi/3+2k\pi$）

例题 2 · L2 常考

求 $y=\tan(x+\pi/3)$ 的最小正周期与单调递增区间。
解析：

1. $\omega=1$，周期 $T=\pi/1=\pi$
2. 增区间：$-\pi/2+k\pi<x+\pi/3<\pi/2+k\pi$
3. 各项减 π/3：$-5\pi/6+k\pi<x<\pi/6+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：周期写成 2π；或者解区间时忘了减 π/3。
变式：求 $y=\tan(2x+\pi/6)$ 的单调递增区间。（$-\pi/3+k\pi/2<x<\pi/6+k\pi/2$）

例题 3 · L3 综合

解不等式 $\tan x\geq 1$。
解析：

1. 先在一个周期内解：在 (−π/2, π/2) 上，tan x 严格增，且 $\tan(\pi/4)=1$
2. 所以 $\pi/4\leq x<\pi/2$
3. 加上周期 kπ：$\pi/4+k\pi\leq x<\pi/2+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）

💥 **陷阱**：漏掉周期，只写 $\pi/4\leq x<\pi/2$；或者右端写成"⩽"，把渐近线也算进解集。
变式：解不等式 $\tan x\leq -1$。（$-\pi/2+k\pi<x\leq -\pi/4+k\pi$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① $y=\tan x$ 的最小正周期是多少？② 它的定义域是什么？

> 答案：① π　② $x\neq\pi/2+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元八。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$T = 2\pi/\lvert\omega\rvert$	正弦、余弦型周期	$\omega \neq 0$
2	$\sin x \in [-1, 1]$	正弦值域	任意 x
3	增区间 [−π/2 + 2kπ, π/2 + 2kπ]	sin x 单调性	$k \in \mathbb{Z}$
4	对称轴 $x = \pi/2 + k\pi$	sin x 对称性	$k \in \mathbb{Z}$
5	$y = A\sin(\omega x + \varphi)$	振幅、周期、初相	$A > 0, \omega > 0$
6	先伸缩后平移，平移量 $\lvert\phi/\omega\rvert$	图像变换	$\omega > 0$
7	$T = \pi/\lvert\omega\rvert$	正切型周期	$\omega \neq 0$
8	$x \neq \pi/2 + k\pi$	tan x 定义域	$k \in \mathbb{Z}$

本章关系边

起点	终点	类型
A–6.4	A–7.1	延伸（解三角形 → 三角函数图像）
A–7.1	A–7.2	派生（图像性质 → 图像变换）
A–7.2	A–7.3	并列（正弦型 → 正切型）
A–7.3	A–8.1	延伸（三角函数 → 平面向量）

A–8.1　向量的概念与线性运算

平面向量 › 必修二 第8章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.3 ｜ 关联 A–8.2 ★

⚡ **先猜**：零向量有方向吗?

30 秒概述

向量是**既有大小又有方向**的量，大小叫**模**。两个向量只要方向相同、模相等就是**相等向量**；方向相同或相反叫**平行（共线）向量**。加法用三角形法则或平行四边形法则，减法就是加上相反向量，数乘改变长度、可能反向。

30 秒自评

1. 模为 1 的向量都相等。
2. 零向量与任意向量平行。
3. $|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 对任意向量都成立。

答案：1. ✗（方向可以不同）　2. ✓（零向量方向任意）　3. ✗（只有同向时取等号）

🔑 原理与公式

- **定义**：向量由大小与方向两个要素确定；向量 $\vec{a}$ 的大小叫模，记作 $|\vec{a}|$
- **零向量与单位向量**：模为 0 的向量叫零向量 0，方向任意；模为 1 的向量叫单位向量
- **相等与平行**：方向相同且模相等 $\iff \vec{a} = \vec{b}$；方向相同或相反 $\iff \vec{a} \parallel \vec{b}$
- **加法**：三角形法则（首尾相接）与平行四边形法则（共起点）；**减法** $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$
- **数乘**：$\lambda\vec{a}$ 的模是 $|\lambda||\vec{a}|$；$\lambda > 0$ 时同向，$\lambda < 0$ 时反向，$\lambda = 0$ 时得零向量

- **共线定理**：$\vec{a} \neq \vec{0}$ 时，$\vec{b} \parallel \vec{a} \iff$ 存在唯一实数 λ，使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$
- **三角不等式**：$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$

适用条件：共线定理要求 $\vec{a} \neq \vec{0}$；向量不能比较大小，"$\vec{a} > \vec{b}$"这种写法没有意义。
易错边界

1. 把向量的模当成向量本身，写出 $\vec{a} > \vec{b}$
2. 忽略零向量，让"平行的传递性"失效
3. 数乘时把 λ 的符号与长度变化混为一谈

例题 1 · L1 基础

判断下列说法的正误：　(1) 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$，则 $\vec{a} = \vec{b}$；　(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，$\vec{b} \parallel \vec{c}$，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$；　(3) 零向量与任意向量共线。
解析：

1. 第 (1) 句错：模相等只说明长度相同，方向可能相反
2. 第 (2) 句错：若 $\vec{b} = \vec{0}$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的方向都可以任意，不一定平行
3. 第 (3) 句对：零向量的方向任意，规定它与任意向量共线

💥 **陷阱**：把"平行"当成普通的大小关系直接传递，忘了零向量这个例外。
变式：若 $\vec{a} = \vec{b}$，则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 吗？（成立，相等向量方向相同、模相等）

例题 2 · L2 常考

在平行四边形 ABCD 中，用 $\vec{AB}$、$\vec{AD}$ 表示 $\vec{AC}$、$\vec{BD}$，以及对角线交点 O 对应的 $\vec{AO}$。
解析：

1. 由三角形法则：$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$ = $\vec{AB} + \vec{AD}$
2. 减法：$\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB}$（从 B 指向 D）
3. O 是 AC 的中点，所以 $\vec{AO} = \frac{1}{2}\vec{AC} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD})$

💥 **陷阱**：把 $\vec{BD}$ 写成 $\vec{AB} - \vec{AD}$，方向正好反了。
变式：用 $\vec{AB}$、$\vec{AD}$ 表示 $\vec{BO}$。($\vec{BO} = \frac{1}{2}\vec{BD} = \frac{1}{2}(\vec{AD} - \vec{AB})$)

例题 3 · L3 综合

已知 $\vec{m}$、$\vec{n}$ 不共线，$\vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$，$\vec{b} = 2\vec{m} + \lambda\vec{n}$。若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，求 λ 的值。
解析：

1. $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$，所以存在实数 k，使 $\vec{a} = k\vec{b}$
2. 即 $\vec{m} + 2\vec{n} = k(2\vec{m} + \lambda\vec{n}) = 2k\vec{m} + k\lambda\vec{n}$
3. 因为 $\vec{m}$、$\vec{n}$ 不共线，比较系数：$1 = 2k$，$2 = k\lambda$
4. 由 $1 = 2k$ 得 $k = 1/2$，代入得 $\lambda = 4$

💥 **陷阱**：不说明"$\vec{m}$、$\vec{n}$ 不共线"就直接比较系数——这句话正是比较系数的依据。
变式：若 $\vec{a} = \vec{m} + \lambda\vec{n}$ 与 $\vec{b} = 2\vec{m} + 4\vec{n}$ 共线，求 λ。($\lambda = 2$)

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 向量 $\vec{a}$ 的大小叫什么？② 零向量的方向是怎么规定的？

> 答案：① 模，记作 $|\vec{a}|$　② 方向任意，规定与任意向量共线

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–8.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–8.2　向量的数量积

平面向量 › 必修二 第8章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.1 ｜ 关联 A–8.3 ★

⚡ **先猜**：$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的结果是向量还是数?

30 秒概述

数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$，结果是一个数。它把"长度"和"夹角"装进同一个式子：模由 $\vec{a}\cdot\vec{a}$ 得到，垂直由 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 判断，夹角由 $\cos\theta=\vec{a}\cdot\vec{b}\div(|\vec{a}||\vec{b}|)$ 求出。

30 秒自评

1. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则 $\vec{a}\perp\vec{b}$。
2. $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$ 对任意向量都成立。
3. $|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$。

答案：1. ✗（$\vec{a}=\vec{0}$ 时也等于 0，但零向量不谈垂直）　2. ✗（数量积不满足结合律）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **定义**：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$，夹角 $\theta\in[0°,180°]$
- **运算律**：交换律 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$；分配律 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$；$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$
- **模**：$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$，即 $|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$
- **垂直**：非零向量 $\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$
- **夹角**：$\cos\theta=(\vec{a}\cdot\vec{b})/(|\vec{a}||\vec{b}|)$
- **投影**：$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影为 $|\vec{b}|\cos\theta=(\vec{a}\cdot\vec{b})/|\vec{a}|$
- **柯西不等式**：$|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$，等号当且仅当两向量共线

适用条件：夹角必须是两个向量**起点重合**后所成的角；零向量与任意向量的数量积为 0，但讨论垂直时默认非零向量。
易错边界

1. 把 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 当成向量，继续往下"加箭头"
2. 套用结合律，把 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ 与 $\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$ 当成相等
3. 求夹角时没把两个向量移到同一起点

例题 1 · L1 基础

已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 与 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$。
解析：

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times3\times\cos60°=3$
2. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=4-9=-5$

💥 **陷阱**：把 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$ 当成向量减法，继续写"$=\vec{a}^2-\vec{b}^2$"的向量式——它的结果是数。
变式：求 $|\vec{a}-\vec{b}|$。（$|\vec{a}-\vec{b}|^2=4+9-6=7$，故 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$）

例题 2 · L2 常考

已知 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$ 与 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的夹角。
解析：

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1+2+4=7$，所以 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{7}$
2. $\cos\theta=(\vec{a}\cdot\vec{b})/(|\vec{a}||\vec{b}|)=1/(1\times2)=1/2$

3. 所以夹角 $\theta = 60°$

💥 **陷阱**：把 $|\vec{a}+\vec{b}|$ 直接写成 $|\vec{a}|+|\vec{b}|=3$。
变式：求 $|\vec{a}-\vec{b}|$。（$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = 1-2+4=3$，故 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$）

例题 3 · L3 综合

已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°，求 $|\vec{a}-2\vec{b}|$。
解析：

1. $|\vec{a}-2\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 4\vec{a}\cdot\vec{b} + 4|\vec{b}|^2$
2. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2\times 1\times \cos 60° = 1$
3. 代入：4 − 4 × 1 + 4 × 1 = 4
4. 所以 $|\vec{a}-2\vec{b}| = 2$

💥 **陷阱**：中间项写成 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$，忘了 $2\vec{b}$ 的系数平方后是 $4|\vec{b}|^2$、交叉项系数是 2 × 1 × 2 = 4。
变式：求 $(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$。（$=|\vec{a}|^2-2|\vec{b}|^2+\vec{a}\cdot\vec{b}=4-2+1=3$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 数量积的结果是数还是向量？② 两个非零向量垂直的充要条件是什么？

答案：① 数　② 数量积等于 0

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–8.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–8.3　向量的坐标表示

平面向量 › 必修二 第8章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.2 ｜ 关联 A–8.4 ★

⚡ **先猜**：$\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(2,4)$，$\vec{a}\parallel\vec{b}$ 吗？

30 秒概述

把向量放进直角坐标系，加减、数乘、数量积全变成**坐标运算**。两条判据必须记牢：**平行** $\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$，**垂直** $\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$。模与夹角也都有坐标公式。

30 秒自评

1. $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$。
2. $\vec{a}\parallel\vec{b}$ 的充要条件是 $x_1y_2-x_2y_1=0$。
3. 若 $x_1x_2+y_1y_2=0$，则 $\vec{a}\perp\vec{b}$。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓（在 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 非零的前提下）

🔑 原理与公式

- **坐标运算**：$\vec{a}$ ± b = (x_1 ± x_2, y_1 ± y_2)；$\lambda\vec{a}=(\lambda x_1,\lambda y_1)$
- **数量积**：$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$
- **模**：$|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$；两点距离 $|\vec{AB}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
- **平行**：$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$

- **垂直**：$\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$
- **夹角**：$\cos\theta = (x_1x_2 + y_1y_2)/(\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2})$
- **中点**：A(x_1, y_1)、B(x_2, y_2) 的中点是 ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)

适用条件：坐标运算的前提是取定了同一组正交单位基底；平行条件对零向量也成立，垂直条件默认非零。
易错边界

1. 平行与垂直的坐标条件记反
2. 求模时忘记开平方
3. 坐标减法方向反了，把 $\vec{AB}$ 写成 B − A 之外的形式

例题 1 · L1 基础

已知 $\vec{a} = (3, 4)$，$\vec{b} = (-1, 2)$，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$、$|\vec{a}|$、$|\vec{b}|$ 与 $\vec{a} + \vec{b}$。
解析：

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times (-1) + 4 \times 2$ = 5
2. $|\vec{a}| = \sqrt{9 + 16}$ = 5
3. $|\vec{b}| = \sqrt{1 + 4}$ = $\sqrt{5}$
4. $\vec{a} + \vec{b} = (3 - 1, 4 + 2)$ = (2, 6)

💥 **陷阱**：把 $|\vec{a}|$ 写成 9 + 16 = 25，忘记开方。
变式：求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的余弦值。(5/(5$\sqrt{5}$) = $\sqrt{5}$/5)

例题 2 · L2 常考

已知 $\vec{a} = (1, 2)$，$\vec{b} = (x, -1)$。 (1) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$，求 x；(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，求 x。
解析：

1. 垂直用数量积为 0：$1 \cdot x + 2 \cdot (-1) = 0$，解得 $x = 2$
2. 平行用交叉积为 0：$1 \cdot (-1) - 2 \cdot x = 0$，解得 $x = -1/2$

💥 **陷阱**：把平行条件也写成 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$，两个条件混用。
变式：若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角，求 x 的取值范围。($\vec{a} \cdot \vec{b} = x - 2 < 0$ 得 $x < 2$；再排除反向的 $x = -1/2$，故 $x < 2$ 且 $x \neq -1/2$)

例题 3 · L3 综合

已知 $\vec{a} = (1, 2)$，$\vec{b} = (-3, 2)$。当 k 为何值时，$\vec{ka} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - 3\vec{b}$ 平行?
解析：

1. $\vec{ka} + \vec{b} = (k - 3, 2k + 2)$
2. $\vec{a} - 3\vec{b} = (1 + 9, 2 - 6) = (10, -4)$
3. 平行：$-4(k - 3) - 10(2k + 2) = 0$
4. 化简：$-4k + 12 - 20k - 20 = 0$，即 $-24k = 8$，解得 $k = -1/3$

💥 **陷阱**：用垂直条件 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 去解，答案完全不对。
变式：若 $\vec{ka} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - 3\vec{b}$ 垂直，求 k。($10(k - 3) - 4(2k + 2) = 0$，解得 $k = 19$)

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 写出 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的坐标条件。② 写出 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的坐标条件。

> 答案：① $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ ② $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–8.4。

- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–8.4　向量的应用

平面向量 › 必修二 第8章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–8.3 ｜ 关联 A–9.1

⚡ **先猜**：用向量能证明三点共线吗?

30 秒概述

向量是"把几何问题变成代数运算"的工具：**证共线**看两向量是否成比例，**证垂直**看数量积是否为 0，**求长度**就是求模。物理里力的合成、速度合成，也正是向量加法。

30 秒自评

1. 要证 A、B、C 三点共线，可证 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 共线。
2. 两个力的合力可以用平行四边形法则求。
3. 用向量求线段的长度，就是求对应向量的模。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **三点共线**：$\vec{AB}=\lambda\vec{AC}$（必须从同一点出发）
- **垂直**：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=0$
- **长度**：$|\vec{AB}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
- **中点**：$\vec{OM}=\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OB})$
- **物理应用**：两个力 $\vec{F}$、$\vec{G}$ 的合力为 $\vec{F}+\vec{G}$；速度合成 $\vec{v}=\vec{v_1}+\vec{v_2}$；做功 $W=\vec{F}\cdot\vec{s}$

适用条件：判断共线时两个向量必须同起点；物理量要统一单位后再合成。

易错边界

1. 共线判定没有取同一起点
2. 只算出合力大小，漏掉方向
3. 用坐标求长度时忘记开平方

例题 1 · L1 基础

已知 A(0, 0)，B(2, 1)，C(−1, 2)，证明 $\vec{AB}\perp\vec{AC}$。

解析：

1. $\vec{AB}=(2-0,1-0)=(2,1)$
2. $\vec{AC}=(-1-0,2-0)=(-1,2)$
3. $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2\times(-1)+1\times2=0$
4. 所以 $\vec{AB}\perp\vec{AC}$

💥 **陷阱**：把 $\vec{AC}$ 写成 (1, −2)（方向取反），点积仍为 0，但说明不了任何问题——坐标必须按"终点减起点"算。

变式：求 $|\vec{BC}|$。（$\vec{BC}=(-3,1)$，$|\vec{BC}|=\sqrt{10}$）

例题 2 · L2 常考

两个力 $\vec{F}$、$\vec{G}$ 的大小都是 10 N，夹角为 120°，求合力的大小与方向。

解析：

1. $|\vec{F}+\vec{G}|^2=|\vec{F}|^2+|\vec{G}|^2+2|\vec{F}||\vec{G}|\cos 120°$
2. = 100 + 100 + 2 × 10 × 10 × (−1/2) = 100
3. 所以合力大小 $|\vec{F}+\vec{G}|=10N$
4. 方向：沿 $\vec{F}$ 与 $\vec{G}$ 夹角的**角平分线**

💥 **陷阱**：把合力写成 $10+10=20N$，忽略了夹角。

变式：若夹角为 60°，合力多大？（$|\vec{F}+\vec{G}|^2=100+100+100=300$，$|\vec{F}+\vec{G}|=10\sqrt{3}N$）

例题 3 · L3 综合

在 △ABC 中，$\vec{AB}=(2,3)$，$\vec{AC}=(1,k)$。若 △ABC 是直角三角形，求 k 的值。

解析：直角可能在 A、B、C 三处，逐一讨论：

1. A 为直角：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2+3k=0$，得 $k=-2/3$
2. B 为直角：$\vec{BA}=(-2,-3)$，$\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}=(-1,k-3)$；$\vec{BA}\cdot\vec{BC}=2-3(k-3)=0$，得 $k=11/3$
3. C 为直角：$\vec{CA}=(-1,-k)$，$\vec{CB}=\vec{AB}-\vec{AC}=(1,3-k)$；$\vec{CA}\cdot\vec{CB}=-1-k(3-k)=0$，即 $k^2-3k-1=0$，得 k = (3 ± $\sqrt{13}$)/2
4. 综上：$k=-2/3$ 或 11/3 或 (3 ± $\sqrt{13}$)/2

💥 **陷阱**：只讨论 ∠A 为直角，漏掉另外两种情形。

变式：若 ∠A 为锐角，求 k 的取值范围。（$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2+3k>0$，得 $k>-2/3$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 用向量证明垂直，看哪个量？② 两个力合成用什么法则？

> 答案：① 数量积是否为 0　② 平行四边形法则（或三角形法则）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元九。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$\|\vec{a}\|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$	模与数量积	—
2	$\vec{a}\cdot\vec{b}$ = $\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\theta$	数量积定义	θ 为夹角
3	$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$	垂直判定	非零向量
4	$\|\vec{a}\pm\vec{b}\|^2$ = $\|\vec{a}\|^2\pm2\vec{a}\cdot\vec{b}+\|\vec{b}\|^2$	模的平方展开	—
5	$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$	平行判定	坐标形式
6	$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$	垂直判定	坐标形式

#	公式 / 结论	含义	条件
7	$\lvert\vec{a}\cdot\vec{b}\rvert \le \lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert$	柯西不等式	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–7.3	A–8.1	延伸（三角函数 → 向量）
A–8.1	A–8.2	递进（线性运算 → 数量积）
A–8.2	A–8.3	派生（数量积 → 坐标运算）
A–8.3	A–8.4	应用（坐标运算 → 几何应用）
A–8.4	A–9.1	延伸（向量 → 复数）

A–9.1　复数的概念与四则运算

复数 › 必修二 第9章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.4 ｜ 关联 A–9.2 ★

⚡ **先猜**：i^2 等于 −1 还是 1?

30 秒概述

复数写成 $z=a+bi$（a、b 是实数），其中 $i^2=-1$，a 叫实部，b 叫虚部。加减法实部虚部分别算，乘法按多项式展开再把 i^2 换成 −1，除法上下同乘分母的**共轭**。

30 秒自评

1. 2 + 3i 的实部是 2，虚部是 3i。
2. $i^3=-i$。
3. $z\cdot\bar{z}=|z|^2$。

答案：1. ✗（虚部是实数 3，不带 i）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **定义**：$z=a+bi$（$a,b\in\mathbb{R}$），$i^2=-1$；a 为实部，b 为虚部
- **分类**：$b=0$ 时为实数；$b\neq 0$ 时为虚数；$a=0$ 且 $b\neq 0$ 时为纯虚数
- **相等**：$a+bi=c+di \iff a=c$ 且 $b=d$
- **加减**：(a + bi) ± (c + di) = (a ± c) + (b ± d)i
- **乘法**：$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$
- **除法**：$(a+bi)/(c+di)=[(a+bi)(c-di)]/(c^2+d^2)$
- **共轭**：$\bar{z}=a-bi$；$z+\bar{z}=2a$，$z-\bar{z}=2bi$，$z\cdot\bar{z}=a^2+b^2$
- **模**：$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$
- **i 的幂**：$i^1=i$，$i^2=-1$，$i^3=-i$，$i^4=1$，周期为 4

适用条件：除法要求分母不为 0；虚部是实数 b，写"虚部为 bi"是常见错误。

易错边界

1. 把虚部写成 3i（应为 3）
2. i 的幂按周期算错，如 $i^5=i^2$
3. 除法时只除实部，忘了整体乘共轭

例题 1 · L1 基础

计算 (1 + 2i)(3 − i)。

解析：

1. 按多项式展开：3 − i + 6i − 2i²
2. 用 $i^2=-1$：$-2i^2=2$
3. 合并实部与虚部：5 + 5i

💥 **陷阱**：把 i² 直接当成 1，得到 1 + 5i。
变式：计算 (2 − i)²。（$4-4i+i^2=3-4i$）

例题 2 · L2 常考

计算 (1 + i)/(1 − i)。
解析：

1. 分子分母同乘分母的共轭 1 + i
2. 分母：$(1-i)(1+i)=1-i^2=2$
3. 分子：$(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$
4. 所以原式 $=2i/2$ = i

💥 **陷阱**：直接约去 1 + i 与 1 − i，得到 1，分母的复数不能这样约。
变式：计算 (2 + i)/(1 − i)。（分子分母同乘 1 + i，得 (1 + 3i)/2）

例题 3 · L3 综合

已知复数 z 满足 $z(1+i)=3-i$，求 z 与 |z|。
解析：

1. $z=(3-i)/(1+i)$
2. 分子分母同乘 1 − i：$z=[(3-i)(1-i)]/[(1+i)(1-i)]$
3. 分母 = 2；分子 $=3-3i-i+i^2=2-4i$
4. 所以 $z=1-2i$
5. $|z|=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$

💥 **陷阱**：把除法写成 (3 − i)(1 + i)/2，乘错了共轭的方向。
变式：求 $\bar{z}$。（$\bar{z}=1+2i$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① i² 等于多少？② 3 + 4i 的模是多少？

> 答案：① −1　② 5

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–9.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–9.2　复数的几何意义

复数 › 必修二 第9章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–9.1 ｜ 关联 A–9.3
⚡ **先猜**：两个复数能比较大小吗？

30 秒概述

复数 $z=a+bi$ 对应复平面上的点 Z(a, b)，也对应向量 $\vec{OZ}$。于是 |z| 是点到原点的距离，$|z_1-z_2|$ 是两点间的距离，共轭就是关于实轴对称。**只有实数才能比较大小**。

30 秒自评

1. 复数 $z=a+bi$ 对应复平面上的点 (a, b)。
2. |z| 表示点 Z 到原点的距离。
3. 两个复数可以比较大小。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只有实数可以比较大小）

🔑 原理与公式

- **复平面**：x 轴为实轴，y 轴为虚轴（虚轴**不含原点**）
- **一一对应**：$z=a+bi$ ⟷ 点 Z(a, b) ⟷ 向量 $\vec{OZ}$
- **模的几何意义**：|z| = 点 Z 到原点的距离；$|z_1-z_2|$ = 两点 Z_1、Z_2 间的距离
- **共轭**：$\bar{z}$ 与 z 对应的点关于**实轴**对称
- **加法与减法**：对应向量的平行四边形法则与三角形法则
- **常见轨迹**：$|z|=r$ 是以原点为圆心、r 为半径的圆；$|z-z_0|=r$ 是以 z_0 对应点为圆心、r 为半径的圆

适用条件：只有实部相等且虚部为 0 的复数才谈得上大小比较；虚轴不包括原点。
易错边界

1. 把虚轴画成包含原点，导致纯虚数判断出错
2. 把 $|z-z_0|$ 理解成"向量长度"，漏掉"两点距离"
3. 把共轭当成相反数（共轭是 a − bi，相反数是 −a − bi）

例题 1 · L1 基础

已知 $z=3-4i$，写出它对应的点与模。
解析：

1. 对应点是 $(3,-4)$，在第四象限
2. $|z|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$

💥 **陷阱**：把点写成 (−4, 3)，实部与虚部的位置颠倒。
变式：$z=-1+i$ 对应点在第几象限？（第二象限）

例题 2 · L2 常考

说明下列方程表示的图形：　(1) $|z|=1$；(2) $|z-1|=2$。
解析：

1. $|z|=1$ 表示以原点为圆心、1 为半径的**单位圆**
2. $|z-1|=2$ 表示以点 (1, 0) 为圆心、2 为半径的**圆**

💥 **陷阱**：把 $|z-1|=2$ 说成"以 1 为半径的圆"，把 2 当成了半径还是距离没分清——2 是半径。
变式：$|z-i|=1$ 表示什么图形？（以 (0, 1) 为圆心、1 为半径的圆）

例题 3 · L3 综合

已知复数 z 满足 $|z|=1$，求 |z − 2| 的最大值与最小值。
解析：

1. $|z|=1$ 表示 z 对应的点在单位圆上
2. |z − 2| 表示单位圆上的点到点 (2, 0) 的距离
3. 圆心到 (2, 0) 的距离为 2，圆的半径为 1
4. 所以最大值为 2 + 1 = 3（$z=-1$ 时取到），最小值为 2 − 1 = 1（$z=1$ 时取到）

💥 **陷阱**：直接把 |z − 2| 拆成 $|z|+2=3$，只得到最大值，漏掉最小值。
变式：|z − 2i| 的最大值是多少？（2 + 1 = 3）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 复数在复平面上对应什么？② $|z_1 - z_2|$ 的几何意义是什么？

> 答案：① 一个点（或一个向量） ② 两点 Z_1、Z_2 之间的距离

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–9.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–9.3　实系数一元二次方程与复数的三角形式

复数 › 必修二 第9章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–9.2 ｜ 关联 A–10.1

⚡ **先猜**：实系数一元二次方程在 $\Delta < 0$ 时有实数根吗？

30 秒概述

实系数一元二次方程在 $\Delta < 0$ 时没有实根，但有一对**共轭虚根**，韦达定理仍然成立。复数还能写成**三角形式** r(cos θ + i sin θ)：乘法变成"模相乘、辐角相加"，乘方用**棣莫弗定理**。

30 秒自评

1. 方程 $x^2 + 1 = 0$ 的根是 ±i。
2. 实系数一元二次方程的虚根一定成对出现，且互为共轭。
3. 复数三角形式 r(cos θ + i sin θ) 中，r 是复数的模。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **求根公式**（$\Delta < 0$）：x = (−b ± i$\sqrt{4ac - b^2}$)/(2a)
- **韦达定理**：$x_1 + x_2 = -b/a$，$x_1 x_2 = c/a$（对虚根同样成立）
- **三角形式**：$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$，其中 $r = |z| > 0$，θ 为辐角
- **乘法**：模相乘、辐角相加；**除法**：模相除、辐角相减
- **棣莫弗定理**：$[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$
- **常用互化**：$1 + i = \sqrt{2}(\cos 45° + i\sin 45°)$；$1 + \sqrt{3}i = 2(\cos 60° + i\sin 60°)$

适用条件：三角形式要求 $r > 0$；辐角要根据点所在象限确定，不能只看一个特殊角。

易错边界

1. 虚根只写一个，漏掉共轭的那一个
2. 化三角形式时辐角象限判断错误
3. 乘方时只把模乘方，忘了辐角也要乘 n

例题 1 · L1 基础

解方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$。

解析：

1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$，方程有一对共轭虚根
2. x = (−2 ± $i\sqrt{16}$)/2 = (−2 ± 4i)/2
3. 所以 $x = -1 + 2i$ 或 $x = -1 - 2i$

💥 **陷阱**：看到 $\Delta < 0$ 就写"无解"——在复数范围内它有两个虚根。

变式：解方程 $x^2+4=0$。(x = ±2i)

例题 2 · L2 常考

已知实系数一元二次方程 $x^2+px+q=0$ 的一个根是 1 + i，求 p、q。
解析：

1. 实系数方程的虚根成对出现，另一个根是 1 − i
2. 由韦达定理：$x_1+x_2=2=-p$，所以 $p=-2$
3. $x_1x_2=(1+i)(1-i)=1+1=2=q$，所以 $q=2$

💥 **陷阱**：只代一个根进去，得到一个方程却有两个未知数，解不下去。
变式：若方程 $x^2+px+q=0$ 的两根是 2 ± i，求 p、q。($p=-4$，$q=5$)

例题 3 · L3 综合

把 $z=1+\sqrt{3}i$ 化为三角形式，并求 z^3。
解析：

1. $r=\sqrt{1+3}=2$
2. 对应点 $(1,\sqrt{3})$ 在第一象限，$\tan\theta=\sqrt{3}$，所以 $\theta=60°$
3. 三角形式：$z=2(\cos 60°+i\sin 60°)$
4. 棣莫弗定理：$z^3=2^3(\cos 180°+i\sin 180°)=8\times(-1+0i)$
5. 所以 $z^3=-8$

💥 **陷阱**：z^3 只算 $2^3=8$，忘了辐角要乘 3。
变式：求 z^6。($z^6=2^6(\cos 360°+i\sin 360°)=64$)

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 方程 $x^2+9=0$ 的根是什么？② 三角形式中的 r 表示什么？

> 答案：① x = ±3i　② 复数的模

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元十。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$i^2=-1$	虚数单位	—
2	$z\cdot\bar{z}=\lvert z\rvert^2$	共轭与模	—
3	$\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$	复数的模	$z=a+bi$
4	$\bar{z}$ 与 z 关于实轴对称	共轭的几何意义	—
5	$\lvert z_1-z_2\rvert$	两点间距离	—
6	$x=(-b\pm i\sqrt{4ac-b^2})/(2a)$	$\Delta<0$ 时的虚根	实系数方程

#	公式 / 结论	含义	条件
7	$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$	三角形式	$r>0$
8	$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$	棣莫弗定理	$r>0$

本章关系边

起点	终点	类型
A–8.4	A–9.1	延伸（向量 → 复数）
A–9.1	A–9.2	递进（代数运算 → 几何意义）
A–9.2	A–9.3	派生（几何意义 → 三角形式）
A–9.3	A–10.1	延伸（复数 → 空间几何）

A–10.1　平面及其基本性质

空间几何 › 必修三 第10章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–9.3 ｜ 关联 A–10.2

⚡ **先猜**：三个点一定确定一个平面吗?

30 秒概述

平面是**无限延展**的，没有边界、没有厚度。判断"能不能确定一个平面"，靠的是三条**基本性质**和三个推论：不共线三点、直线与直线外一点、两条相交直线、两条平行直线，都能确定一个平面。

30 秒自评

1. 不共线的三点确定一个平面。
2. 两个平面如果有公共点，那么它们的公共部分是一条直线。
3. 一条直线和直线外的一个点确定一个平面。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓（题中已说明点在直线外）

🔑 原理与公式

- **基本性质 1**：如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线上所有的点都在这个平面内
- **基本性质 2**：过不在同一直线上的三点，有且只有一个平面
- **基本性质 3**：如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线
- **推论 1**：一条直线和这条直线外的一点确定一个平面
- **推论 2**：两条相交直线确定一个平面
- **推论 3**：两条平行直线确定一个平面

适用条件：三点必须**不共线**；点必须在直线**外**；两个平面相交得到的是**一条直线**，不是一个点。

易错边界

1. 把"三点"直接当成"不共线三点"
2. 把平面想象成有限大小的图形，认为"平面外"没有点
3. 认为两个平面可以只交于一个点

例题 1 · L1 基础

判断下列说法的正误：　(1) 三点确定一个平面；　(2) 两条平行直线确定一个平面；　(3) 一条直线和一个点确定一个平面。

解析：

1. 第 (1) 句错：三点共线时不能确定平面
2. 第 (2) 句对：这是推论 3

3. 第（3）句错：点必须在直线外，点在直线上时不能确定平面

💥 **陷阱**：只记"三点确定平面"，把"不共线"这个前提丢了。
变式：两条相交直线能确定几个平面？（有且只有一个）

例题 2 · L2 常考

证明：两两相交且不共点的三条直线在同一个平面内。
解析：

1. 设三条直线为 l1、l2、l3，l1 与 l2 交于点 A，l1 与 l3 交于点 B，l2 与 l3 交于点 C，且 A、B、C 是三个不同的点
2. 因为 l1、l2 相交于点 A，由推论 2，它们确定一个平面 α
3. B 在 l1 上，所以 $B \in \alpha$；C 在 l2 上，所以 $C \in \alpha$
4. l3 经过 B、C 两点，由基本性质 1，l3 在 α 内
5. 所以三条直线共面

💥 **陷阱**：直接说"三条直线两两相交就共面"，不说明交点不重合——三线共点时结论会变。
变式：两条平行直线与第三条直线都相交，这三条直线共面吗？（共面，两平行线确定平面，第三条线与它们各有一个交点，两个交点都在平面内）

例题 3 · L3 综合

用基本性质证明：梯形是平面图形。
解析：

1. 设梯形 ABCD 中 $AB \parallel CD$
2. 由推论 3，两条平行直线 AB、CD 确定一个平面 α
3. A、B 在 AB 上，C、D 在 CD 上，所以 A、B、C、D 都在 α 内
4. 四条边都在 α 内，所以梯形是平面图形

💥 **陷阱**：只说"梯形是平面图形"而不指出"哪两条线确定平面"，证明不完整。
变式：四边形 ABCD 中，若 $AB \parallel CD$，则它的四个顶点共面吗？（共面，理由同上）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 几个点能确定一个平面？② 两个平面相交，公共部分是什么？

> 答案：① 不共线的三点　② 一条直线

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–10.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–10.2　直线与直线的位置关系

空间几何 › 必修三 第10章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–10.1 ｜ 关联 A–10.3 ★
⚡ **先猜**：空间中不相交的两条直线一定平行吗？

30 秒概述

空间两条直线有**相交、平行、异面**三种位置关系。异面直线"不同在任何一个平面内"，求它们的夹角要**平移**到相交，求距离要找**公垂线段**。

30 秒自评

1. 空间两条直线的位置关系有相交、平行、异面三种。

2. 异面直线所成角的范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$。
3. 平行于同一条直线的两条直线平行。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓（平行公理）

🔑 原理与公式

- **异面直线**：不同在任何一个平面内的两条直线
- **平行公理（基本性质 4）**：平行于同一条直线的两条直线互相平行
- **等角定理**：如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么这两个角相等或互补
- **异面直线所成角**：把其中一条平移到与另一条相交，所成的锐角（或直角）就是所成角，范围 $(0^\circ, 90^\circ]$
- **异面直线的距离**：两条异面直线的公垂线段的长度
- **空间四边形**：顺次连接不共面的四个点所成的图形

适用条件：平移后必须让两条直线相交才能读角；所成角不能取钝角。
易错边界

1. 把异面直线当成平行直线
2. 求所成角时取了钝角
3. 把异面直线的"距离"当成任意两点间的连线长度

例题 1 · L1 基础

在正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，与棱 AB 异面的棱有几条?
解析：

1. 与 AB 相交的棱：AD、BC、AA_1、BB_1，共 4 条
2. 与 AB 平行的棱：CD、A_1B_1、C_1D_1，共 3 条
3. 正方体共有 12 条棱，剩下的 **4 条**（CC_1、DD_1、B_1C_1、A_1D_1）与 AB 异面

💥 **陷阱**：把"不相交"直接当成"异面"，漏掉平行的那 3 条。
变式：与棱 AB 平行的棱有几条？（3 条）

例题 2 · L2 常考

在棱长为 a 的正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，求异面直线 A_1B 与 AD_1 所成的角。
解析：

1. 平移：因为 $\boldsymbol{A_1D_1 \parallel BC}$ 且 $\boldsymbol{A_1D_1 = BC}$，所以 A_1D_1CB 是平行四边形，得 $\boldsymbol{A_1B \parallel D_1C}$
2. 所以 A_1B 与 AD_1 所成的角等于 D_1C 与 AD_1 所成的角，即 $\angle AD_1C$
3. 在 $\triangle AD_1C$ 中：$\boldsymbol{AD_1 = \sqrt{2a}}$，$\boldsymbol{D_1C = \sqrt{2a}}$，$\boldsymbol{AC = \sqrt{2a}}$
4. 三边相等，$\triangle AD_1C$ 是等边三角形，$\angle \boldsymbol{AD_1C = 60^\circ}$
5. 所以所成角为 60°

💥 **陷阱**：不平移就直接"看"图，把 A_1B 与 AD_1 当成相交直线量角。
变式：求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角。（同样平移到共点，所成角为 60°）

例题 3 · L3 综合

正四面体 ABCD 的棱长为 a，求相对棱 AB 与 CD 所成的角及它们之间的距离。
解析：

1. 取 AB 的中点 M、CD 的中点 N，连接 AN、BN、MN
2. 在等边三角形 ACD 中，$\boldsymbol{AN \perp CD}$；在等边三角形 BCD 中，$\boldsymbol{BN \perp CD}$
3. CD 垂直于 AN 与 BN 确定的平面，所以 $\boldsymbol{CD \perp MN}$
4. 同理 $\boldsymbol{MN \perp AB}$（三角形 ABN 是等腰三角形，M 是底边中点）
5. 所以 MN 是 AB 与 CD 的公垂线段，所成角为 90°
6. $\boldsymbol{AN = BN = \sqrt{3a}/2}$，$\boldsymbol{AM = a/2}$，所以 $\boldsymbol{MN = \sqrt{AN^2 - AM^2} = \sqrt{3a^2/4 - a^2/4}} = \boldsymbol{\sqrt{2a}/2}$

💥 **陷阱**：只求出所成角 90°，就以为距离是 0；垂直的异面直线仍然有距离。
变式：棱长为 2 的正四面体，相对棱之间的距离是多少？（$\sqrt{2}$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 空间两条直线有哪三种位置关系？② 异面直线所成角的范围是什么？

> 答案：① 相交、平行、异面　② (0°, 90°]

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–10.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–10.3　直线与平面的位置关系

空间几何 › 必修三 第10章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–10.2 ｜ 关联 A–10.4 ★

⚡ **先猜**：直线与平面平行，它与平面内的所有直线都不相交吗？

30 秒概述

直线与平面有**线在面内、相交、平行**三种关系。证平行用"平面外一条直线与平面内一条直线平行"，证垂直用"与平面内两条**相交**直线都垂直"；直线与平面所成的角，是斜线与它在平面内的**射影**所成的角。

30 秒自评

1. 直线与平面的位置关系有三种。
2. 平面外一条直线与平面内一条直线平行，则这条直线与平面平行。
3. 直线与平面所成角的范围是 [0°, 90°]。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **位置关系**：直线在平面内（无数个公共点）、直线与平面相交（一个公共点）、直线与平面平行（没有公共点）
- **线面平行判定**：平面外一条直线与平面内一条直线平行 ⇒ 线面平行
- **线面平行性质**：线面平行，经过这条直线的平面与原平面相交，则这条直线与交线平行
- **线面垂直判定**：一条直线与平面内两条**相交**直线都垂直 ⇒ 线面垂直
- **线面垂直性质**：垂直于同一个平面的两条直线平行
- **线面角**：斜线与它在平面内的射影所成的角，范围 **[0°, 90°]**

适用条件：判定线面平行时直线必须在平面**外**；判定线面垂直必须是两条**相交**直线。
易错边界

1. 判定线面平行时漏掉"平面外"
2. 用两条平行直线判定线面垂直
3. 把线面角当成直线与平面内某条直线的夹角

例题 1 · L1 基础

在正方体 ABCD–$A_1B_1C_1D_1$ 中，判断下列直线与平面 ABCD 的位置关系：　(1) A_1B_1；(2) BB_1；(3) A_1B。
解析：

1. $\boldsymbol{A_1B_1 \parallel AB}$，且 A_1B_1 在平面 ABCD 外，所以 A_1B_1 **与平面 ABCD 平行**
2. $\boldsymbol{BB_1 \perp AB}$，$\boldsymbol{BB_1 \perp BC}$，AB 与 BC 相交，所以 BB_1 **与平面 ABCD 垂直**

3. A_1B 与平面 ABCD 只有一个公共点 B，所以 **相交**

💥 **陷阱**：把 $A_1B_1 \parallel AB$ 直接说成"A_1B_1 在平面内"，忽略了它其实在平面外。
变式：与平面 ABCD 平行的棱共有几条？（4 条：A_1B_1、B_1C_1、C_1D_1、D_1A_1）

例题 2 · L2 常考

在棱长为 2 的正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，求 A_1B 与平面 ABCD 所成的角。
解析：

1. 找射影：A_1 在平面 ABCD 内的射影是 A，所以 A_1B 的射影是 AB
2. 所求角是 $\angle A_1BA$
3. 在直角三角形 A_1AB 中，$A_1A = 2$，$AB = 2$，$\tan\angle A_1BA = 2/2 = 1$
4. 所以所成角为 45°

💥 **陷阱**：把射影找成 B_1B，或者把角写成 $\angle A_1AB$。
变式：求 A_1C 与平面 ABCD 所成角的正切值。（射影是 AC，$\tan = 2/(2\sqrt{2}) = \sqrt{2}/2$）

例题 3 · L3 综合

已知 $PA \perp$ 平面 ABC，且 $AB \perp BC$，证明：$BC \perp$ 平面 PAB。
解析：

1. 因为 $PA \perp$ 平面 ABC，BC 在平面 ABC 内，所以 $PA \perp BC$
2. 已知 $AB \perp BC$
3. PA 与 AB 是平面 PAB 内两条相交直线（交点为 A）
4. 由线面垂直判定，$BC \perp$ **平面 PAB**

💥 **陷阱**：只写"$PA \perp BC$，$AB \perp BC$"就下结论，不说明 PA 与 AB 相交、也不说明它们都在平面 PAB 内。
变式：由 $BC \perp$ 平面 PAB，还能得到 $BC \perp PB$ 吗？（能，PB 在平面 PAB 内）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 直线与平面有哪三种位置关系？② 判定线面垂直需要平面内几条直线？

> 答案：① 在面内、相交、平行　② 两条相交直线

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–10.4。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–10.4　平面与平面的位置关系

空间几何 › 必修三 第10章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–10.3 ｜ 关联 A–11.1 ★
⚡ **先猜**：两个平面平行，其中一个平面内的所有直线都平行于另一个平面吗？

30 秒概述

两个平面只有**平行**与**相交**两种关系。判定面面平行，要在一个平面内找**两条相交直线**都平行于另一个平面；判定面面垂直，只要一个平面经过另一个平面的**垂线**。两个平面所成的角叫**二面角**，范围 $[0^\circ, 180^\circ]$。

30 秒自评

1. 一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面，则这两个平面平行。
2. 一个平面经过另一个平面的一条垂线，则这两个平面垂直。

3. 二面角的范围是 [0°, 180°]。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **面面平行判定**：一个平面内的两条**相交**直线分别平行于另一个平面 ⇒ 面面平行
- **面面平行性质**：两个平面平行，第三个平面与它们都相交，则两条交线平行
- **面面垂直判定**：一个平面经过另一个平面的一条垂线 ⇒ 面面垂直
- **面面垂直性质**：两个平面垂直，一个平面内垂直于**交线**的直线垂直于另一个平面
- **二面角**：范围 [0°, 180°]；用垂直于棱的平面角来度量

适用条件：判定面面平行必须是"两条相交直线"；面面垂直的性质定理必须强调"垂直于交线"。
易错边界

1. 用两条平行直线判定面面平行
2. 面面垂直性质定理漏掉"垂直于交线"
3. 把二面角与线面角混为一谈

例题 1 · L1 基础

在正方体 ABCD–$A_1B_1C_1D_1$ 中，判断下列两个平面的位置关系：　(1) 平面 ABCD 与平面 $A_1B_1C_1D_1$；　(2) 平面 ABCD 与平面 ABB_1A_1。
解析：

1. 上下底面没有公共点，**平行**
2. 平面 ABB_1A_1 经过 BB_1，而 $\boldsymbol{BB_1} \perp$ 平面 ABCD，所以两平面**垂直**

💥 **陷阱**：把"相交"与"垂直"当成互斥的两种关系——垂直是相交的特殊情形。
变式：平面 ADD_1A_1 与平面 ABCD 是什么关系？（垂直）

例题 2 · L2 常考

在棱长为 2 的正方体 ABCD–$A_1B_1C_1D_1$ 中，求二面角 A_1–BD–A 的正切值。
解析：

1. 设 O 为底面正方形对角线的交点，则 $\boldsymbol{AO} \perp \boldsymbol{BD}$
2. 因为 $\boldsymbol{A_1A} \perp$ 平面 ABCD，BD 在平面内，所以 $\boldsymbol{A_1A} \perp \boldsymbol{BD}$
3. 于是 $\boldsymbol{BD} \perp$ 平面 A_1AO，得 $\boldsymbol{A_1O} \perp \boldsymbol{BD}$
4. 所以 $\angle A_1OA$ 是二面角 A_1–BD–A 的平面角
5. $\boldsymbol{AO} = \sqrt{2}$，$\boldsymbol{A_1A} = 2$，$\tan\angle \boldsymbol{A_1OA} = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$

💥 **陷阱**：把 $\angle A_1OA$ 当成线面角，或者用 AB 而不是 AO 去算。
变式：若正方体棱长为 a，二面角 A_1–BD–A 的正切值是多少？（$\sqrt{2}$，与棱长无关）

例题 3 · L3 综合

在四棱锥 P–ABCD 中，底面 ABCD 是正方形，$\boldsymbol{PA} \perp$ 平面 ABCD。证明：平面 $\boldsymbol{PAC} \perp$ 平面 PBD。
解析：

1. 因为 $\boldsymbol{PA} \perp$ 平面 ABCD，BD 在平面 ABCD 内，所以 $\boldsymbol{PA} \perp \boldsymbol{BD}$
2. 正方形 ABCD 中，$\boldsymbol{AC} \perp \boldsymbol{BD}$
3. PA 与 AC 是平面 PAC 内两条相交直线（交点为 A），所以 $\boldsymbol{BD} \perp$ 平面 PAC
4. 因为 BD 在平面 PBD 内，由面面垂直判定，**平面 $\boldsymbol{PAC} \perp$ 平面 PBD**

💥 **陷阱**：只证明 $\boldsymbol{BD} \perp \boldsymbol{AC}$ 就下结论，漏掉"BD 垂直于平面 PAC 内的两条相交直线"这一关键步骤。
变式：在这个四棱锥中，平面 PAB 与平面 PAD 是什么关系？（垂直，因为 $\boldsymbol{PA} \perp$ 底面，且 $\boldsymbol{AB} \perp \boldsymbol{AD}$）

⏱️ **限时挑战（60 秒）**

① 判定面面平行需要平面内几条什么直线？② 二面角的范围是多少？

> 答案：① 两条相交直线　② $[0^\circ, 180^\circ]$

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元十一。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	不共线三点确定一个平面	基本性质 2	三点不共线
2	两平面相交于一条直线	基本性质 3	有公共点
3	线面平行判定	面外线平行于面内线	线在面外
4	线面垂直判定	垂直于面内两条相交直线	两线相交
5	面面平行判定	面内两条相交直线平行于另一面	两线相交
6	面面垂直判定	一个面经过另一个面的垂线	—
7	线面角范围	斜线与射影所成角	$[0^\circ, 90^\circ]$
8	二面角范围	两个半平面所成角	$[0^\circ, 180^\circ]$

本章关系边

起点	终点	类型
A–9.3	A–10.1	延伸（复数 → 空间几何）
A–10.1	A–10.2	递进（平面性质 → 线线关系）
A–10.2	A–10.3	递进（线线 → 线面）
A–10.3	A–10.4	递进（线面 → 面面）
A–10.4	A–11.1	应用（面面关系 → 几何体）

A–11.1　柱体与锥体

空间几何 › 必修三 第11章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–10.4 ｜ 关联 A–11.2 ★

⚡ **先猜**：同底等高的锥体体积是柱体体积的几分之几？

30 秒概述

柱体的体积是 $V = Sh$，锥体的体积是 $V = Sh/3$——差的就是那个"三分之一"。表面积要分清**侧面积**和**全面积**：圆柱侧面展开是矩形，圆锥侧面展开是扇形。

30 秒自评

1. 柱体的体积 $V = Sh$。
2. 锥体的体积 $V = Sh$。
3. 圆柱的侧面积是 2πrh。

答案：1. ✓　2. ✗（是 Sh/3）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **棱柱**：侧棱平行且相等，侧面都是平行四边形；表面积 = 侧面积 + 2 × 底面积
- **圆柱**：侧面积 2πrh，全面积 2πrh + 2πr²，体积 $V = \pi r^2 h$
- **棱锥**：侧面都是三角形；正棱锥的顶点在底面中心的正上方，顶点到底面边的距离叫**斜高**
- **锥体体积**：$V = Sh/3$（S 为底面积，h 为高）
- **圆锥**：侧面积 πrl（l 为母线长），体积 $V = \pi r^2 h/3$

适用条件：体积公式里的 h 是**高**（顶点到底面的垂直距离），不是斜高、不是侧棱长。
易错边界

1. 锥体体积漏掉 1/3
2. 圆锥侧面积写成 2πrl（多了个 2）
3. 把高与斜高、母线与高混用

例题 1 · L1 基础

圆柱的底面半径为 2，高为 5，求它的侧面积与体积。
解析：

1. 侧面积 $= 2\pi rh = 2\pi \times 2 \times 5$ = 20π
2. 体积 $= \pi r^2 h = \pi \times 4 \times 5$ = 20π

💥 **陷阱**：求侧面积时用了底面积公式 πr²。
变式：求它的全面积。（$20\pi + 2\pi \times 4 = 28\pi$）

例题 2 · L2 常考

正四棱锥的底面边长为 2，高为 $\sqrt{3}$，求它的体积与斜高。
解析：

1. 底面积 $S = 2 \times 2 = 4$
2. 体积 $V = Sh/3 = 4 \times \sqrt{3}/3$ = $4\sqrt{3}/3$
3. 底面中心到边的距离为 1，斜高 $= \sqrt{h^2 + 1^2} = \sqrt{3+1}$ = 2

💥 **陷阱**：把斜高当成高代进体积公式，或者把底面中心到顶点的距离（$\sqrt{2}$）当成中心到边的距离。
变式：求这个正四棱锥的侧面积。（四个侧面都是底边 2、斜高 2 的三角形，侧面积 = 4 × 2 = 8）

例题 3 · L3 综合

圆锥的母线长为 5，底面半径为 3，求它的侧面积与体积。
解析：

1. 侧面积 $= \pi rl = \pi \times 3 \times 5$ = 15π
2. 高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$
3. 体积 $V = \pi r^2 h/3 = \pi \times 9 \times 4/3$ = 12π

💥 **陷阱**：把母线 5 直接当成高，算出 $V = 15\pi$。
变式：若圆锥的侧面展开图是一个半圆，求母线 l 与底面半径 r 的比。（半圆弧长 πl 等于底面周长 2πr，故 $l : r = 2 : 1$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 锥体的体积公式是什么？② 圆柱的侧面积公式是什么？

> 答案：① $V = Sh/3$　② 2πrh

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–11.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–11.2　多面体与旋转体

空间几何 › 必修三 第11章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–11.1 ｜ 关联 A–11.3

⚡ **先猜**：圆台是由什么平面图形旋转得到的?

30 秒概述

多面体由**多边形面**围成，旋转体由**平面图形绕轴旋转**得到。棱台与圆台是"截掉锥体上部"的产物，表面积与体积公式里都带着上、下两个底面；组合体则用**分割或补形**处理。

30 秒自评

1. 多面体的每个面都是多边形。
2. 圆台可以由直角梯形绕垂直于底边的腰旋转得到。
3. 对任意多面体，都有 $V - E + F = 2$。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（对简单多面体成立，一般多面体不保证）

🔑 原理与公式

- **多面体的元素**：面、棱、顶点；**欧拉公式** $V - E + F = 2$（简单多面体）
- **棱台**：用平行于底面的平面截棱锥，截面与底面之间的部分；侧棱延长后交于一点
- **圆台侧面积**：π(R + r)l（l 为母线长）；**圆台体积**：$\pi h(R^2 + Rr + r^2)/3$
- **旋转体**：圆柱由矩形旋转、圆锥由直角三角形旋转、圆台由直角梯形旋转、球由半圆旋转
- **组合体**：分割成几个基本几何体，或补成一个大的再挖去

适用条件：欧拉公式只适用于简单多面体；组合体计算时注意重叠部分与挖空部分。

易错边界

1. 圆台侧面积漏掉 (R + r) 中的一项
2. 组合体把重叠部分算了两次
3. 把欧拉公式记成 $V + E - F = 2$

例题 1 · L1 基础

正四面体有 4 个面、6 条棱、4 个顶点，验证欧拉公式。

解析：

1. $V = 4$，$E = 6$，$F = 4$
2. $V - E + F = 4 - 6 + 4 = 2$，欧拉公式成立

💥 **陷阱**：把棱数数成 4 条（正四面体有 6 条棱）。

变式：正八面体有 6 个顶点、12 条棱，它有几个面？（$F = 2 + E - V = 2 + 12 - 6 = 8$）

例题 2 · L2 常考

圆台的上底面半径为 1，下底面半径为 3，高为 4，求它的母线长、侧面积与体积。

解析：

1. 母线 $l = \sqrt{h^2 + (R-r)^2} = \sqrt{16+4}$ = $2\sqrt{5}$
2. 侧面积 $= \pi(R+r)l = \pi \times 4 \times 2\sqrt{5}$ = $8\sqrt{5}\pi$
3. 体积 $= \pi h(R^2 + Rr + r^2)/3 = \pi \times 4 \times (9+3+1)/3$ = 52π/3

💥 **陷阱**：母线直接用高 4，忘了台体还有"横向差" (R − r)。

变式：若把圆台补成圆锥，补上的小圆锥与原圆锥的相似比是多少？（$r : R = 1 : 3$）

例题 3 · L3 综合

棱长为 2 的正方体截去一个角（截面经过三条棱的中点），求剩下多面体的面数、棱数、顶点数，并验证欧拉公式。

解析：

1. 截去一个角后，原来的一个顶点被一个三角形截面代替
2. 面数：6 + 1 = **7**
3. 顶点数：8 − 1 + 3 = **10**
4. 棱数：12 + 3 = **15**
5. 验证：$V - E + F = 10 - 15 + 7$ = 2，欧拉公式成立

💥 **陷阱**：只把面数加 1、顶点数减 1，忘了截面上还新增 3 个顶点、3 条棱。

变式：这个被截去的小角是三条直角边都为 1 的三棱锥，求它的体积与剩下部分的体积。（小角 $V = 1/6$，剩余 $V = 8 - 1/6 = 47/6$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 写出欧拉公式。② 圆台的侧面积公式是什么？

答案：① $V - E + F = 2$　② π(R + r)l

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–11.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–11.3　球

空间几何 › 必修三 第11章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–11.2 ｜ 关联 A–12.1 ★

⚡ **先猜**：球的表面积是 4πR² 还是 2πR²？

30 秒概述

球被任意平面所截，截面都是**圆**，且截面半径 r、球心到截面的距离 d、球半径 R 满足 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$。球的表面积 4πR²，体积 4πR³/3；球面上两点间的最短路径是过这两点的**大圆劣弧**。

30 秒自评

1. 球的任意截面都是圆。
2. 球的体积是 4πR³/3。
3. 球面上两点之间的最短距离是过这两点的大圆劣弧长。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **截面**：球心到截面的距离为 d 时，截面圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}$；过球心的截面叫大圆
- **表面积**：$S=4\pi R^2$
- **体积**：$V=4\pi R^3/3$
- **球面距离**：Rθ（θ 为两点对应的球心角，用弧度）
- **外接球**：长方体的外接球直径等于体对角线；棱长为 a 的正方体外接球 $R=\sqrt{3}a/2$，内切球 $R=a/2$

适用条件：处理截面问题时，先连接球心与截面圆心，这条连线垂直于截面。
易错边界

1. 表面积与体积公式记混
2. 把截面圆的半径当成球的半径
3. 用两点间的弦长代替球面距离

例题 1 · L1 基础

球的半径为 3，求它的表面积与体积。
解析：

1. 表面积 $S=4\pi R^2=4\pi\times 9$ = 36π
2. 体积 $V=4\pi R^3/3=4\pi\times 27/3$ = 36π

💥 **陷阱**：把表面积写成 $4\pi R^3/3$，两者数值碰巧相等，但公式用错了。
变式：球的半径为 2，求表面积。（16π）

例题 2 · L2 常考

球的半径为 5，一个截面到球心的距离为 3，求这个截面的面积。
解析：

1. 截面圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{25-9}=4$
2. 截面面积 $=\pi r^2$ = 16π

💥 **陷阱**：把截面面积写成 $\pi R^2=25\pi$，用的是球半径而不是截面半径。
变式：若截面面积为 9π，球半径为 5，求球心到截面的距离。（$r=3$，$d=4$）

例题 3 · L3 综合

棱长为 2 的正方体的外接球表面积是多少？内切球体积是多少？
解析：

1. 正方体的体对角线 = $\sqrt{2^2+2^2+2^2}$ = $2\sqrt{3}$，外接球半径 $R=\sqrt{3}$
2. 外接球表面积 $=4\pi\times 3$ = 12π
3. 内切球半径 $r=a/2=1$
4. 内切球体积 $=4\pi\times 1/3$ = 4π/3

💥 **陷阱**：把外接球半径当成体对角线 $2\sqrt{3}$，忘了除以 2。
变式：这个正方体外接球的体积是多少？（$4\pi(\sqrt{3})^3/3=4\sqrt{3}\pi$）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 球的体积公式是什么？② 球面距离怎么定义？

> 答案：① $V=4\pi R^3/3$　② 过两点的球大圆的劣弧长

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元十二。
- **对 2 道** → 例题 2、3。

- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$V = Sh$	柱体体积	S 为底面积
2	$V = Sh/3$	锥体体积	S 为底面积
3	S侧 $= 2\pi rh$	圆柱侧面积	r 底面半径
4	S侧 $= \pi rl$	圆锥侧面积	l 为母线
5	S侧 $= \pi(R+r)l$	圆台侧面积	l 为母线
6	$V = \pi h(R^2 + Rr + r^2)/3$	圆台体积	h 为高
7	$S = 4\pi R^2$，$V = 4\pi R^3/3$	球的表面积与体积	R 为球半径
8	$r = \sqrt{R^2 - d^2}$	球的截面半径	d 为球心到截面距离
9	$V - E + F = 2$	欧拉公式	简单多面体

本章关系边

起点	终点	类型
A–10.4	A–11.1	应用（面面关系 → 柱体与锥体）
A–11.1	A–11.2	递进（柱锥 → 多面体与旋转体）
A–11.2	A–11.3	递进（旋转体 → 球）
A–11.3	A–12.1	延伸（几何 → 概率）

A–12.1　随机现象与样本空间

概率 › 必修三 第12章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–11.3 ｜ 关联 A–12.2

⚡ **先猜**：抛两枚硬币，样本空间里有几个样本点?

30 秒概述

随机现象的结果不确定，但所有可能结果能列成一个集合，叫**样本空间 Ω**。随机事件就是 Ω 的**子集**。事件之间有包含、相等、互斥、对立四种关系，互斥只要求"不能同时发生"，对立还要求"必有一个发生"。

30 秒自评

1. 样本空间是所有可能结果组成的集合。
2. 必然事件的概率为 1。
3. 互斥事件一定是对立事件。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（对立还要求必有一个发生）

🔑 原理与公式

- **随机现象**：在相同条件下可能发生、也可能不发生，大量重复时呈现规律性
- **样本空间 Ω**：所有可能结果组成的集合；其中的元素叫**样本点**
- **随机事件**：Ω 的子集；必然事件是 Ω，不可能事件是 ∅
- **事件的关系**：包含 $A \subseteq B$；相等 $A = B$；**互斥** $A \cap B = \emptyset$；**对立** $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$
- **事件的运算**：$A \cup B$（至少一个发生）、$A \cap B$（同时发生）、Ā（对立事件）

适用条件：列举样本点要不重不漏；互斥与对立不是一回事。
易错边界

1. 把互斥事件当成对立事件
2. 列举样本点时重复或遗漏
3. 把"至少一个"与"恰好一个"混为一谈

例题 1 · L1 基础

掷一枚骰子，写出样本空间，以及事件 A = "点数为偶数"。
解析：

1. 样本空间 Ω = **{1, 2, 3, 4, 5, 6}**
2. 事件 A = **{2, 4, 6}**

💥 **陷阱**：把样本空间写成"点数为 1、2、3、4、5、6"的文字，事件用集合表示更规范。
变式：写出事件 B = "点数大于 4"。（$B = \{5, 6\}$）

例题 2 · L2 常考

袋中有 2 个红球、1 个白球（球都有编号），从中任取 2 个球，写出样本空间。
解析：

1. 记红球为红1、红2，白球为白
2. 任取 2 个，所有可能结果：**{红1红2，红1白，红2白}**
3. 共 3 个样本点

💥 **陷阱**：把"红1白"和"白红1"当成两个样本点——一次取两个，不计顺序。
变式：若改为有放回地取两次（计顺序），样本空间有几个样本点？（3 × 3 = 9 个）

例题 3 · L3 综合

抛两枚硬币，事件 A = "至少有一个正面"，B = "恰好有一个正面"。写出样本空间，求 $A \cap B$、$A \cup B$，并判断 A 与 B 的关系。
解析：

1. Ω = **{(正, 正), (正, 反), (反, 正), (反, 反)}**
2. A = {(正, 正), (正, 反), (反, 正)}，B = {(正, 反), (反, 正)}
3. $A \cap B$ = B，$A \cup B$ = A
4. 因为 $B \subseteq A$，所以 **B 是 A 的子事件**

💥 **陷阱**：把 A 写成 3 个样本点却按 4 个算概率，样本点总数始终是 Ω 的 4 个。
变式：A 的对立事件是什么？（两个都是反面，即 {(反, 反)}）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 样本空间是什么？② 对立事件与互斥事件的区别是什么？

> 答案：① 所有可能结果组成的集合　② 对立要求必有一个发生，互斥只要求不能同时发生

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–12.2。

- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–12.2　古典概率

概率 > 必修三 第12章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–12.1 ｜ 关联 A–12.3 ★

⚡ **先猜**：古典概型中，每个样本点被取到的机会都一样吗?

30 秒概述

古典概型有两个特征：样本点**有限**、每个样本点**等可能**。此时 $P(A)=m/n$，m 是 A 包含的样本点数，n 是样本点总数。计数靠列举、树状图或组合数，数对了概率就对了。

30 秒自评

1. 古典概型要求样本点有限且等可能。
2. $P(A)=A$ 包含的样本点数 ÷ 样本点总数。
3. 概率可以大于 1。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$0\le P(A)\le 1$）

🔑 原理与公式

- **古典概型**：样本点有限，且每个样本点出现的可能性相等
- **概率公式**：$P(A)=m/n$，其中 n 为样本点总数，m 为 A 包含的样本点数
- **基本性质**：$0\le P(A)\le 1$；$P(\Omega)=1$；$P(\emptyset)=0$
- **对立事件**：P(Ā) = 1 − P(A)
- **互斥事件**：A、B 互斥时 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$
- **计数方法**：列举法、树状图、组合数 C(n, k)

适用条件：必须"等可能"才能用 m/n；计数时不重不漏。

易错边界

1. 样本点不等可能却套用古典公式
2. 计数时把顺序算重或漏算
3. 把互斥事件的加法公式用到非互斥事件上

例题 1 · L1 基础

掷一枚骰子，求"点数为 3 的倍数"的概率。

解析：

1. 样本点总数 $n=6$
2. 3 的倍数有 3、6，共 $m=2$ 个
3. $P=2/6$ = 1/3

💥 **陷阱**：把 3 的倍数只数成 3 一个，漏掉 6。

变式：求"点数为质数"的概率。（2、3、5 共 3 个，$P=1/2$）

例题 2 · L2 常考

袋中有 3 个红球、2 个白球，从中任取 2 个球，求取到的都是红球的概率。

解析：

1. 样本点总数：从 5 个球中取 2 个，$C(5,2)=10$
2. 取到 2 个红球：从 3 个红球中取 2 个，$C(3,2)=3$

3. 所以 $P = 3/10$ = 0.3

💥 **陷阱**：把总数写成 5 × 4 = 20，把取球当成了有顺序的排列。
变式：求取到的两个球颜色相同的概率。（都是红 3 种，都是白 1 种，$P = 4/10 = 2/5$）

例题 3 · L3 综合

从 1、2、3、4、5 中任取 2 个数，求两数之和为偶数的概率。
解析：

1. 样本点总数：$C(5,2) = 10$
2. 和为偶数，两数必须同奇或同偶：奇数有 1、3、5，取 2 个有 $C(3,2) = 3$ 种；偶数只有 2、4，取 2 个有 1 种
3. 共 3 + 1 = 4 种
4. 所以 $P = 4/10$ = 2/5

💥 **陷阱**：只数了"两个奇数"的情况，漏掉"两个偶数"。
变式：求两数之和为奇数的概率。(1 − 2/5 = 3/5)

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 写出古典概型的概率公式。② 对立事件的概率怎么算?

答案：① $P(A) = m/n$ ② P(Ā) = 1 − P(A)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–12.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–12.3　频率与概率、事件的独立性

概率 › 必修三 第12章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–12.2 ｜ 关联 A–13.1 ★
⚡ **先猜**：频率就是概率吗?

30 秒概述

频率是做过 n 次试验后的"实际比例"，**概率**是理论上的稳定值：试验次数越多，频率越稳定在概率附近。两个事件**独立**的意思是"一个发生不影响另一个"，此时 $P(AB) = P(A)P(B)$。

30 秒自评

1. 随着试验次数增加，频率会逐渐稳定在概率附近。
2. 若 A、B 相互独立，则 $P(AB) = P(A)P(B)$。
3. 互斥事件一定相互独立。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（互斥与独立是两个不同的概念）

🔑 原理与公式

- **频率**：$f_n(A) = m/n$（m 为 A 发生的次数，n 为试验总次数）
- **概率的统计定义**：大量重复试验中，频率稳定在某个常数附近，这个常数就是概率
- **独立性**：A、B 相互独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$
- **独立事件的性质**：A 与 B 独立时，Ā 与 B、A 与 B̄、Ā 与 B̄也都独立
- **独立重复试验**：n 次试验中恰有 k 次发生的概率为 $C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$
- **至少一次**：P(至少一次) = $1-(1-p)^n$

适用条件：独立性通常由题意说明；互斥与独立不能互相推出。
易错边界

1. 把频率当成概率本身，而不是概率的估计
2. 把互斥事件当成独立事件
3. 独立重复试验中漏掉组合数 C(n, k)

例题 1 · L1 基础

甲、乙两人独立射击，命中率分别为 0.8 和 0.7，求两人都命中的概率。
解析：

1. 设 A = "甲命中"，B = "乙命中"，A、B 独立
2. $P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.7$ = 0.56

💥 **陷阱**：把"都命中"当成互斥事件，算成 0.8 + 0.7。
变式：求两人都没命中的概率。(0.2 × 0.3 = 0.06)

例题 2 · L2 常考

条件同上，求"恰有一人命中"的概率。
解析：

1. 恰有一人命中分两种互斥情形：甲中乙不中、甲不中乙中
2. 甲中乙不中：0.8 × 0.3 = 0.24
3. 甲不中乙中：0.2 × 0.7 = 0.14
4. 所以 $P = 0.24 + 0.14$ = 0.38

💥 **陷阱**：只算一种情形，得到 0.24 或 0.14。
变式：求"至少一人命中"的概率。(1 − 0.06 = 0.94)

例题 3 · L3 综合

某射手每次射击命中的概率为 0.6，各次射击相互独立。求射击 3 次至少命中 1 次的概率。
解析：

1. 用对立事件：3 次都没命中的概率为 $(1 - 0.6)^3 = 0.4^3$ = 0.064
2. 所以至少命中 1 次的概率 = 1 − 0.064 = **0.936**

💥 **陷阱**：直接算 3 × 0.6 = 1.8，概率不能这样"相加"。
变式：求恰好命中 2 次的概率。($C(3,2) \times 0.6^2 \times 0.4 = 3 \times 0.144 = 0.432$)

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 事件独立的概率公式是什么？② 频率与概率是什么关系？

> 答案：① $P(AB) = P(A)P(B)$ ② 频率是概率的估计，试验次数越多越接近概率

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元十三。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$P(A)=m/n$	古典概率	有限、等可能
2	$P(\bar{A})=1-P(A)$	对立事件	—
3	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$	互斥事件加法	A、B 互斥
4	$P(AB)=P(A)P(B)$	独立事件乘法	A、B 独立
5	$C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$	独立重复试验	各次独立
6	$P(\text{至少一次})=1-(1-p)^n$	至少一次	各次独立

本章关系边

起点	终点	类型
A–11.3	A–12.1	延伸（几何 → 概率）
A–12.1	A–12.2	递进（样本空间 → 古典概率）
A–12.2	A–12.3	递进（古典概率 → 独立性）
A–12.3	A–13.1	延伸（概率 → 统计）

A–13.1　总体、样本与抽样

统计 › 必修三 第13章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–12.3 ｜ 关联 A–13.2

⚡ **先猜**：抽样调查一定不如普查准确吗?

30 秒概述

要了解总体却没法全部调查时，就**抽样**：从总体中取出样本，用样本估计总体。两种基本抽样是**简单随机抽样**（抽签、随机数）与**分层抽样**（按各层人数比例抽）。样本容量就是样本中个体的**数目**，不带单位。

30 秒自评

1. 样本容量是样本中个体的数目。
2. 分层抽样按各层个体数的比例抽取。
3. 简单随机抽样中，每个个体被抽到的机会相等。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **概念**：总体（研究对象的全体）、个体（每一个对象）、样本（抽出的部分）、样本容量（样本中个体的数目）
- **简单随机抽样**：抽签法、随机数法；每个个体被抽到的机会相等
- **分层抽样**：先按差异明显的特征分层，再按比例抽取，第 i 层抽 $n\times N_i/N$ 个
- **系统抽样**：把总体编号后按固定间隔抽取（总体较大且无周期时使用）
- **数据获取**：普查、抽样调查、试验、观察

适用条件：分层抽样适用于层内差异小、层间差异大的总体；样本容量没有单位。

易错边界

1. 把样本容量写成"100 人"（容量是数，不带单位）
2. 分层抽样比例算错，各层人数之和不等于样本容量
3. 抽样不随机，导致样本有偏差

例题 1 · L1 基础

某校共有 1000 名学生，抽取 100 名进行调查。指出总体、样本与样本容量。
解析：

1. 总体：该校 1000 名学生的调查指标
2. 样本：被抽到的 100 名学生
3. 样本容量：**100**

💥 **陷阱**：把样本容量写成"100 名学生"，容量是数不是人数。
变式：若从 2000 名学生中抽取 200 名，样本容量是多少？（200）

例题 2 · L2 常考

某校高一 400 人、高二 300 人、高三 300 人，用分层抽样抽取 100 人，求各层应抽的人数。
解析：

1. 抽样比 = 100/1000 = 1/10
2. 高一：400 × 1/10 = **40 人**
3. 高二：300 × 1/10 = **30 人**
4. 高三：300 × 1/10 = **30 人**
5. 检验：40 + 30 + 30 = 100

💥 **陷阱**：按人数平均分成三份（约 33 人），没有按比例。
变式：若要从高二抽取 45 人，按同样比例，样本容量应是多少？（45 ÷ 300 × 1000 = 150）

例题 3 · L3 综合

某总体共 2000 人，用分层抽样抽取一个样本。已知某一层有 500 人，被抽到 25 人，求样本容量。
解析：

1. 该层的抽样比 = 25/500 = 1/20
2. 分层抽样中各层抽样比相同，所以总体抽样比也是 1/20
3. 样本容量 = 2000 × 1/20 = **100**

💥 **陷阱**：直接用 500 ÷ 25 = 20 当成样本容量。
变式：若总体为 3000 人，样本容量为 150，则 600 人的层应抽多少人？（抽样比 1/20，抽 30 人）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 样本容量是什么？② 分层抽样按什么比例抽取？

> 答案：① 样本中个体的数目　② 各层个体数占总体数的比例

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–13.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–13.2　统计图表

统计 > 必修三 第13章 ｜ II · 考频中 ｜ 前置 A–13.1 ｜ 关联 A–13.3

⚡ **先猜**：频率分布直方图里，小矩形的面积表示什么？

30 秒概述

频率分布直方图的纵轴是**频率/组距**，所以**小矩形的面积 = 该组的频率**，所有矩形面积之和为 1。从直方图还能估出**众数**（最高矩形的中点）、**中位数**（左右面积各一半）和**平均数**（组中值加权）。

30 秒自评

1. 直方图中小矩形的面积等于该组的频率。
2. 各组频率之和为 1。
3. 直方图的纵轴表示频数。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（纵轴是频率/组距）

🔑 原理与公式

- **频率**：频率 = 频数/总数
- **直方图**：纵轴为 **频率/组距**，小矩形面积 = 频率，总面积 = 1
- **众数**：最高矩形底边的中点
- **中位数**：使左右两侧面积各为 0.5 的横坐标
- **平均数**：各组组中值乘对应频率再求和
- **其他图表**：条形图、折线图、扇形图、茎叶图

适用条件：分组要不重不漏；组距不等时只能比较**面积**，不能比较高度。

易错边界

1. 把矩形的高度当成频率
2. 组距不等时仍按高度比较
3. 求中位数时没先累计频率

例题 1 · L1 基础

某组数据共 100 个，落在 [10, 20) 内的频数为 20，求该组的频率；若组距为 10，求直方图中该矩形的高。

解析：

1. 频率 = 20/100 = **0.2**
2. 高 = 频率/组距 = 0.2/10 = **0.02**

💥 **陷阱**：把高写成 0.2，忘了除以组距。

变式：若某组频率为 0.15、组距为 5，求矩形的高。（0.03）

例题 2 · L2 常考

某组数据的频率分布直方图中，各组 [0, 10)、[10, 20)、[20, 30)、[30, 40)、[40, 50) 的频率依次为 0.1、0.2、0.4、0.2、0.1。求众数、中位数与平均数。

解析：

1. 众数：最高矩形 [20, 30) 的中点为 **25**
2. 中位数：前两组累计频率 0.3，第三组 0.4；中位数在 [20, 30) 内，$20 + (0.5 - 0.3)/0.4 \times 10 = \mathbf{25}$
3. 平均数：$5 \times 0.1 + 15 \times 0.2 + 25 \times 0.4 + 35 \times 0.2 + 45 \times 0.1 = 0.5 + 3 + 10 + 7 + 4.5 = \mathbf{25}$

💥 **陷阱**：把众数写成 30（矩形右端点），或用频率直接乘以组号。

变式：这组数据的方差大约是多少？（用组中值计算：各组与 25 的偏差为 −20、−10、0、10、20，平方加权得 $400 \times 0.1 + 100 \times 0.2 + 0 + 100 \times 0.2 + 400 \times 0.1 = 120$，故方差约为 120）

例题 3 · L3 综合

某样本容量为 200，频率分布直方图中除某一组外，其余各组的频率之和为 0.85。求该组的频数；若该组组距为 20，求对应矩形的高。

解析：

1. 该组频率 = 1 − 0.85 = 0.15
2. 频数 = 200 × 0.15 = **30**
3. 高 = 0.15/20 = **0.0075**

💥 **陷阱**：用 0.85 去乘 200，把"其余组"当成了所求组。
变式：若该组频数为 30、组距为 20，样本容量为 200，求该组矩形的高与面积。（高 0.0075，面积 0.15）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 直方图中小矩形的面积表示什么？② 所有矩形面积之和是多少？

> 答案：① 该组的频率　② 1

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–13.3。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–13.3　统计估计

统计 › 必修三 第13章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–13.2 ｜ 关联 无 ★
⚡ **先猜**：平均数和中位数，哪个更容易被极端值"带跑"？

30 秒概述

用样本的**平均数、中位数、众数**估计总体水平，用**方差、标准差**估计总体波动。平均数会被极端值拉动，中位数更"稳"；方差越大，数据越分散。数据整体加一个常数，平均数跟着加，方差不变。

30 秒自评

1. 方差越大，数据越分散。
2. 标准差是方差的平方。
3. 可以用样本平均数估计总体平均数。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（标准差是方差的算术平方根）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **平均数**：$\bar{x} = \sum x_i / n$
- **中位数**：数据从小到大排列后，最中间的那个数（偶数个时取中间两数的平均）
- **众数**：出现次数最多的数
- **方差**：$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / n$；**标准差**：$s = \sqrt{s^2}$
- **线性变换**：数据都加 a，平均数加 a、方差不变；数据都乘 k，平均数乘 k、方差乘 k^2
- **估计思想**：用样本的频率分布、平均数、方差估计总体的相应特征

适用条件：比较两组数据要同时看平均数和方差；方差、标准差的单位与原数据一致（标准差的单位）。
易错边界

1. 把标准差当成方差的平方
2. 求中位数前没有排序
3. 数据乘 k 后方差只乘 k（应为 k^2）

例题 1 · L1 基础

求数据 2、3、3、5、7 的平均数、中位数与众数。

解析：

1. 平均数 = (2 + 3 + 3 + 5 + 7)/5 = 20/5 = **4**
2. 数据已从小到大排列，中位数是第 3 个：**3**
3. 3 出现两次，众数是 **3**

💥 **陷阱**：求中位数时没有排序（若原数据乱序，必须先排序）。
变式：若数据改为 2、3、3、5、17，平均数是多少？（30/5 = 6，平均数被 17 拉高了）

例题 2 · L2 常考

求数据 2、3、3、5、7 的方差与标准差。
解析：

1. 平均数为 4，各数据与平均数的差为 −2、−1、−1、1、3
2. 平方和 = 4 + 1 + 1 + 1 + 9 = 16
3. 方差 $s^2 = 16/5$ = 3.2
4. 标准差 $s = \sqrt{3.2} = 4\sqrt{5}/5$（约 1.79）

💥 **陷阱**：平方和除以 4（数据个数是 5），或者把方差与标准差互换。
变式：若每个数据都加 10，方差是多少？（不变，仍是 3.2）

例题 3 · L3 综合

已知一组数据 x_1、x_2、…、x_n 的平均数为 3，方差为 2。求数据 $2x_1 + 1$、$2x_2 + 1$、…、$2x_n + 1$ 的平均数与方差。
解析：

1. 平均数：2 × 3 + 1 = **7**
2. 方差：数据乘 2，方差乘 2^2 = 4，再加常数不影响方差
3. 所以方差 = 2 × 4 = **8**

💥 **陷阱**：方差只乘 2，得到 4；或者把"加 1"也算进方差。
变式：数据 $x_1 - 1$、$x_2 - 1$、…、$x_n - 1$ 的平均数与方差是多少？（平均数 2，方差 2）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 写出方差公式。② 标准差与方差是什么关系？

> 答案：① $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/n$　② 标准差是方差的算术平方根

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，全书必修部分完成。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从"原理与公式"顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$\bar{x} = \sum x_i/n$	平均数	—
2	$s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/n$	方差	—

#	公式 / 结论	含义	条件
3	$s = \sqrt{s^2}$	标准差	—
4	数据加 a：均值 +a，方差不变	线性变换	—
5	数据乘 k：均值 ×k，方差 ×k^2	线性变换	$k \neq 0$
6	小矩形面积 = 频率	频率分布直方图	纵轴为频率/组距
7	$n \times N_i/N$	分层抽样各层人数	按比例抽样

本章关系边

起点	终点	类型
A–12.3	A–13.1	延伸（概率 → 统计）
A–13.1	A–13.2	递进（抽样 → 图表）
A–13.2	A–13.3	递进（图表 → 估计）